

第三篇 【物理增强神经算子与 AI4Turbomachinery 篇】

本篇覆盖论文 16、12、18、19、15、20。范式转变是：\*不再预测一个标量性能，而是直接预测整个流场。把叠加原理、流动相似性、守恒律写进网络结构（SDNO、ResUNet-Sim、TNO），再用 SHAP 把黑箱里的决策逻辑翻译给工程师看（SHAP-Turbine）。

过桥 C · 从「找最优形状」到「直接预测整场」

前两篇的共同假设是：CFD 仍是裁判，算法只是更会点名让裁判出场。

第三篇（第 10-15 讲）试图改裁判本人：

若网络能在一次前向里吐出整场（或关键场量），性能指标用物理公式积分——

那么「评估」可以从小时级掉到毫秒级。

这不是否认优化，而是给优化换燃料。

| 讲            | 关键词         |
|--------------|-------------|
| 10 TNO       | 基本场 → 全景性能  |
| 11 SDNO      | 叠加原理写进算子    |
| 12 P-ResUNet | 相似原理 + 物理增强 |
| 13 SHAP      | 赢了还要讲清配方    |
| 14 数字孪生      | 流固耦合，刚体假设破产 |
| 15 子午 AI     | 方案阶段的素描级预测  |

防晕提醒：

本篇公式可以很凶；请紧抓每讲开场口诀，深潜框大胆跳。

【第10讲】TNO：不优化，而是让“一次评估”变得几乎免费（论文 16）

本讲开场 90 秒

上讲闪回：前九讲聪明采样；本讲切换：单次评估变便宜。

本讲反派：「一指标一模型」

只要带走 3 句口诀：

1. 先场f\_s后积分W
2. 毫秒前向，多指标复用
3. 抓论文矛盾数字当侦探

主比喻：与其省打车钱，不如评估近乎免费



第10讲心智图：先场后积分

看图三秒：几何→场→多指标；划掉一指标一模型。

本讲赌注：评估不便宜，再聪明的采样也只是少流血。

1. 生活与物理直觉引子：与其省着打车的钱，不如把打车变免费

前面九讲，我们一直在琢磨同一件事：CFD

太贵，怎么把“打车的次数”省下来？

- 第 01 讲：让每一次采样都更有价值（CR-EI）；
- 第 02 讲：便宜的粗网格先探路（Filter-GEI）；

- 第 03、04 讲：换个能扛高维的搜索策略（GSDE / DA-EGO）；
- 第 07、08 讲：把上一个型号的经验搬过来（KT-ASO / GTO）。

这些都属于“省着花”的路线。

本文换了一个完全不同的思路：

能不能干脆让“一次评估”本身变得几乎不要钱？

这就是代理模型（surrogate model）最朴素的想法——但本文的做法远比“训一个效率预测网络”更进一步，它叫全景式（panoramic）预测。

范式切换口号：

前九讲：让「下一次评估」更聪明。

本讲起：让「一次评估」本身变便宜，甚至近乎免费。

TNO 的野心是：基本场一次前向，性能指标用公式积分出来——一指标一模型的仓库，可以收起来了。

赛道切换：采样智慧 → 评估成本。

先猜后揭：若本讲反派「一指标一模型」赢了，你的下一笔 CFD/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 § 3-§ 5。

| 生活元素 | 工程元素 | 符号  |
|------|------|-----|
| 主比喻侧 | 基本场  | f_s |
| 主比喻侧 | 性能   | W   |
| 主比喻侧 | 神经算子 | TNO |

打车隐喻加长：旧策略少打车（少 CFD，前九讲）；新策略把车费降到可随便打（代理场，本讲）。可叠加：便宜评估 + 聪明采样。

打车公司两种降本：

A. 少打车（少 CFD）——前九讲的采样智慧。

B. 把车费打到接近免费（场代理毫秒前向）——本讲。

B 不消灭 A：便宜评估 × 聪明采样，才是完整武器库。

一指标一模型的账单：效率一个网、损失一个网、载荷又一个网——换个目标就重训，数据与工程时间双爆。

打车公司董事会纪要（加长）：

提案 A：严格审批出行（少 CFD）——对应 01-05 的采集函数与分解。

提案 B：把单价打到接近零（场代理）——本讲 TNO。

决议：A+B 同时立项。只有 B 时，人会在便宜评估上无脑采样；只有 A 时，再聪明也买不起次数。

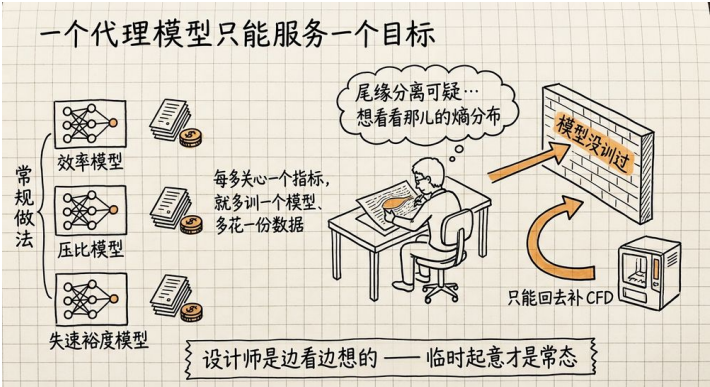
一指标一模型的真实成本：

效率网、损失网、载荷网各训各的，换目标就重采标签。

先场后积分：基本场 f\_s 一次前向，W

是积分/后处理——新指标优先复用 f\_s。

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：一个代理模型只能服务一个目标



一指标一模型的困境与临时起意的常态（one model per metric，手绘笔记版）

指读：这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

先说常规做法的问题。假设你在设计叶片，关心三个指标：效率、压比、失速裕度。

常规代理建模会怎么做？每个指标各训一个模型。代价是：

- 每增加一个关心的指标，就要多训一个模型、多花一份数据；
- 更麻烦的是，中途临时想看一个新指标（比如“我想看看某个叶高截面处的熵增分布”），对不起——模型没训过，只能回去补 CFD。设计师的真实工作方式是边看边想的：看一眼流场，觉得尾缘分离可疑，就想看尾缘的熵分布；发现激波位置不对，又想看等熵马赫数分

布。"临时起意"是设计过程的常态。  
本文的洞察是：既然这些量本质上都能从基本流场算出来，那为什么不——

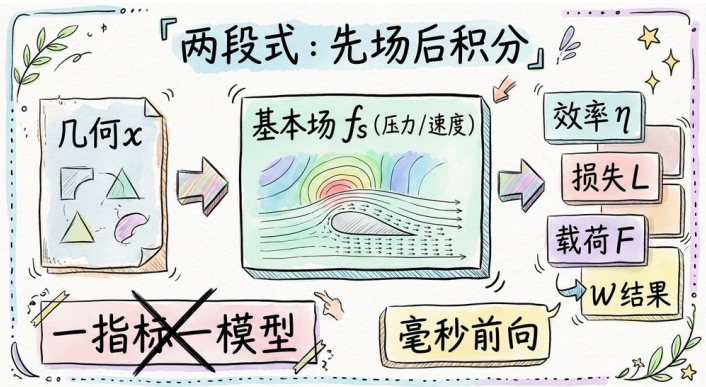
先预测流场的基本物理量，再按公式算出任何你想看的性能指标？  
原文的表述是：

与以往大多数直接预测所关心目标函数的模型不同，该方法首先预测 Navier–Stokes 方程的基本参数（温度、压力、密度等），再利用这些基本物理量预测涡轮级子午面上的关键性能参数。如此，该框架可像 CFD 求解器一样工作。 [原文 P16 摘要]

现场感：周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

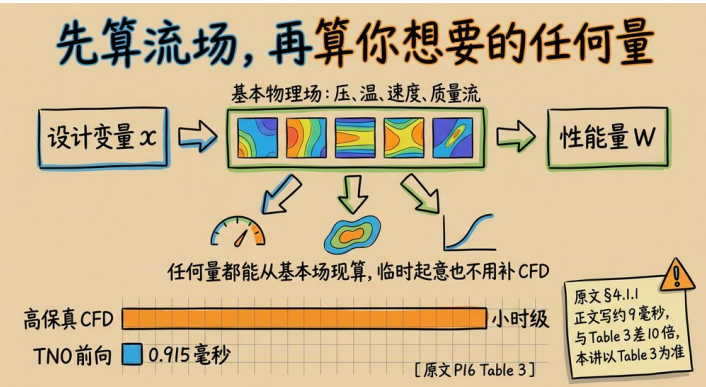
代理模型服务一个目标的死穴：  
设计室早上要效率，下午要热负荷，晚上要变工况。  
若每个问题重训一个黑盒，数据与工程时间双爆。  
TNO 的范式切换是：问题从「为每个 W 学一个回归」变成「为物理场学一个算子」。

3. 数学公式从 0 到 1 推导



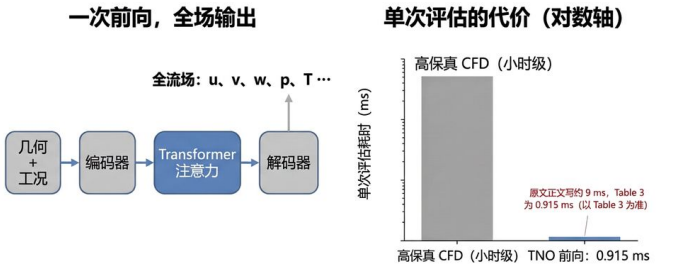
指读：中段场可复用；右侧多指标不再各训各的；底部划掉一指标一模型。

先把公式关掉，用主比喻说一遍：  
与其省打车钱，不如评估近乎免费  
本讲反派是「一指标一模型」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



TNO 两段映射与单次前向代价 (tno two stage cost, 数值见 [原文 P16 Table 3]，手绘手账版)

TNO：让一次评估几乎免费（论文 16）



TNO 全景预测：架构与单次评估代价（TNO panoramic prediction，中文标注版）  
上图是本讲全部内容的「一张图版本」：左图是 TNO 的结构——几何与工况经编码器、Transformer 注意力、解码器，一次前向就输出整个流场（u、v、w、p、T...）；右图是「一次评估」的代价——高保真 CFD 是小时级，TNO 前向只要 0.915 ms [原文 P16 Table 3]（原文 §4.1.1 正文写约 9 ms、与 Table 3 相差 10 倍，本讲以 Table 3 为准并已如实登记该矛盾）。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

| 符号  | 人话   | 备注 |
|-----|------|----|
| f_s | 基本场  |    |
| W   | 性能   |    |
| TNO | 神经算子 |    |

【引】先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

第一步：把"全景框架"写成两段映射 [式]  $x \rightarrow$  基本场预测器  $f_s \rightarrow f_s$   
 $\rightarrow$  全景预测器  $\rightarrow W$

回译：上式是主路径构件——先记住它在算法里负责哪一步，再抠每一个符号。

- $x$ ：设计变量；
- $f_s$ ：基本物理场；
- $W$ ：性能量。

第二步：选哪些"基本物理量"？

原文选了 5 个 [§3.3]：静压  $p$ 、静温  $t$ 、绝对速度  $v$ 、相对速度  $w$ 、质量流  $q_{vm}$ 。

为了计算方便，速度取平方，于是网络要预测的是：[式]  $(p, t, v^2, w^2, q_{vm})$

子午面被离散成  $M=4096$  个点。

第三步：TNO 的网络结构（branch-trunk 框架）[式]  $F(x)(r, z) = S(B_k(x; h_b) \odot T_k(r, z; h_t); h_s)$

- 分支网络  $B$  (branch)：把设计变量  $x$  编码成特征，用堆叠的 MLP；
- 主干网络  $T$  (trunk)：把查询位置  $(r, z)$  编码成特征，由 1 个 embedding block + 若干 Galerkin 注意力块串联而成：  
[式]  $T(r, z) = P \odot G_{tm} \odot \cdots \odot G_{t1} \odot E(r, z)$
- 每个 Galerkin 注意力块 = 注意力层 + 前馈网络 (FFN)，均带残差连接；
- 注意力输出：[式]  $Z = \text{Attn}(P^{\wedge}t) = (QK^{\wedge}V)/(m), Q = P^{\wedge}tW^{\wedge}Q$

为什么用 Galerkin 注意力而不是原生 softmax 注意力？

原文说明：采用基于 Galerkin 的简化自注意力替代常规注意力，省掉了 softmax 的计算，从而提升计算速度 [§3.1]。

为什么自注意力在这个任务上特别有效？

原文给了一个非常有物理感的解释：

叶型的局部几何改动只影响特定的流动区域——比如尾缘的改动会影响下游的分离涡与叶尖流动。自注意力模型能捕捉这种复杂、非均匀的空间依赖，把几何变化映射到对应的流动区域，从而提高整场预测精度。  
[§3.1]



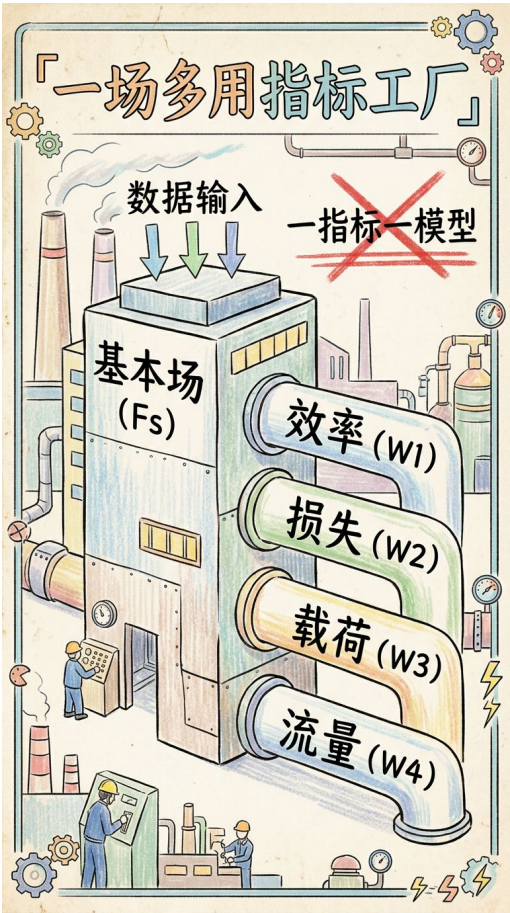
最后，TNO 接一个共享输出网络  
S，用于同时处理多个物理场——这正是“全景”二字的技术实现。  
第四步：从基本场算出性能量（全景预测器）

原文 Table 6 给出 9 个常用性能指标的显式计算公式，全部只依赖那 5 个基本场，例如：

| 性能量  | 计算方式                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绝对总温 | $t_v = t + (v^2) / (2c_p)$                                                                                   |
| 相对总压 | $p_w = p(1 + (w^2) / (2c_p t))^{(\gamma - 1) / \gamma}$                                                      |
| 等熵效率 | $\eta_{is} = [(p_{v2} / p_{v1})^{(\gamma - 1) / \gamma} - 1] / [t_{v2} / t_{v1} - 1]$ 形式的总参数之比               |
| 质量流  | $\dot{m} = \int \{r_h\}^{\gamma} \{r_s\} p_{v_m} z r dr / \int \{r_h\}^{\gamma} \{r_s\} z r dr$ (周向平均后再展向积分) |

整体量的计算被分解为周向积分 + 展向积分两步，可分别在流场预测之前或之后执行。  
训练目标：MSE 损失，Adam 优化器，900 epochs。

4. 算法控制流



metric factory 一场多用：基本场流出多个 W

指读：中心 f\_s 一次前向，右侧多指标；划掉一指标一模型。

【引】值班手册：先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

离线（一次性投入）：

① 生成 2500 个叶片几何样本 + 对应 CFD 解

② 把每个子午面离散为 4096 个点，提取 5 个基本场

③ 训练 TNO：分支网络吃设计变量，主干网络吃查询坐标，输出 5 个基本场

在线（几乎免费，可反复执行）：

④ 给定新设计 x → TNO 预测子午面基本场

⑤ 按 Table 6 的显式公式算出任意性能指标

⑥ 接下游任务：敏感性分析 / GA 单目标优化 / NSGA-II 多目标优化

⑦ 关键结论仍送回 CFD 复核

一句话记住：先场f\_s后积分W；进阶：毫秒前向，多指标复用。

主比喻回扣：把上面的分支再翻译成「与其省打车钱，不如评估近乎免费」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。

两段式值班手册：

几何 x → 网络预测基本场 f\_s → 可微/后处理积分 → 任意 W

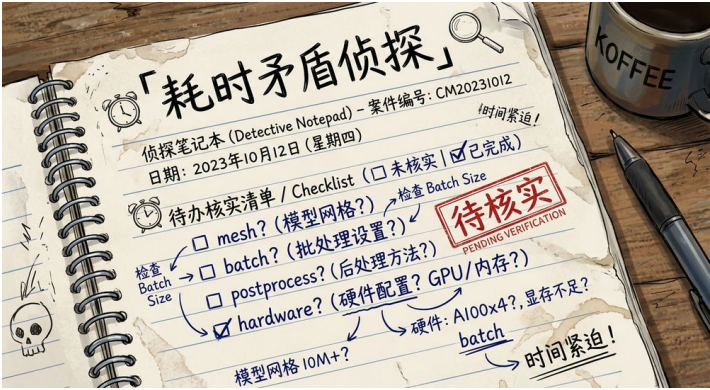
- 新指标若是场的积分/范数，优先复用 f\_s，不要新开一座庙。  
读论文耗时数字：网格？ batch？ 含后处理？ 写「待核实」比装懂强。
- 两段式上线检查单：
1. f\_s 的物理量集合是否覆盖下游所有 W？

2. 积分/后处理是否可微或至少稳定？

3. 多指标时是否禁止偷偷为某个 W 单开旁路大网（除非消融证明必要）？

4. 耗时数字是否记录硬件、batch、是否含后处理——矛盾则标「待核实」。

5. 实验验证与量化突破



detective ms 耗时矛盾侦探清单

指读：网格/batch/后处理/硬件——矛盾就标待核实。

先报胜负：  
先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。  
算例：Rotor 37 跨声速压气机叶片，28 个设计变量。数据集 2500 训练 / 400 验证 [§ 3.3]。

① 基本物理场预测精度（FRE，%） [Table 4]

| 网络       | 平均误差  |
|----------|-------|
| MLP      | 0.820 |
| UNet     | 0.792 |
| DeepONet | 1.888 |
| FNO      | 0.572 |
| TNO      | 0.083 |

原文结论：TNO 相对 FNO 的平均误差降低 85.5% [§ 4.1.1]。验算：  
(0.572-0.083)/0.572=85.5% ✓

② 网络规模与速度 [Table 3]

| 网络       | 前向显存 (MB) | 训练时间 (min) | 预测时间 (ms) |
|----------|-----------|------------|-----------|
| MLP      | 768.0     | 19.98      | 2.198     |
| UNet     | 624.5     | 114.0      | 5.075     |
| DeepONet | 822.5     | 52.9       | 0.970     |
| FNO      | 558.9     | 106.5      | 1.448     |
| TNO      | 147.13    | 40.5       | 0.915     |

△ 原文此处自相矛盾，必须如实指出：§ 4.1.1 正文写的是“TNO 的预测时间约为 9 ms，比 CFD 仿真低 5 个数量级”，而 Table 3 给出的是 0.915 ms，相差 10 倍 [由正文 9 ms 与 Table 3 的 0.915 ms 计算：9/0.915≈10]。可能是排版把“0.9 ms”印成了“9 ms”，也可能正文另有所指。本讲以 Table 3 为准，并标注该处待核实。

③ 与传统代理模型的对比（等熵效率 PRE，‰） [Table 8]

| 训练样本量       | 500   | 1000  | 1500  | 2000  | 2500  |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| FNO         | 1.213 | 1.188 | 1.057 | 0.938 | 0.810 |
| GPR（传统代理最佳） | 1.425 | 1.273 | 1.156 | 1.098 | 1.075 |
| ANN         | 3.697 | 3.775 | 3.799 | 3.699 | 3.706 |
| TNO         | 0.823 | 0.460 | 0.448 | 0.439 | 0.486 |

原文结论：15 个场景中 TNO 有 13 个最优；在训练样本超过 1500 的所有场景中，TNO 全部最优且优势显著 [§ 4.1.3]。

④ 单目标优化（GA，种群 20、代数 100；所有最优解都送回 CFD 复核） [Table 9]

| 性能量  | 方向  | 参考值   | 模型预测  | CFD 复核 | 预测相对误差 | 相对改善    |
|------|-----|-------|-------|--------|--------|---------|
| 等熵效率 | max | 0.854 | 0.871 | 0.871  | 0.001% | +1.95%  |
| 总压损失 | min | 0.124 | 0.115 | 0.103  | 11.87% | +17.24% |
| 静熵   | min | 44.83 | 41.44 | 38.94  | 6.42%  | +13.13% |
| 总压比  | max | 2.046 | 2.073 | 2.071  | 0.11%  | +1.21%  |
| 温比   | max | 1.265 | 1.270 | 1.271  | 0.03%  | +0.44%  |

[原文 P16 Table 9，数值由原文给出] - 效率的实际改善为 1.70%，与作者先前在同一优化任务上的工作一致 [§ 4.3]。- 这张表最值得细看的一行是“总压损失”和“静熵”：它们的预测相对误差高达 11.87% 与 6.42%，远高于效率的 0.001%。原因见下一节的批判。

⑤ 多目标优化（NSGA-II，种群 30、代数 100） [Table 10，节选]

| 指标   | 参考设计   | Opt-A  | Opt-B  | Opt-C  |
|------|--------|--------|--------|--------|
| 等熵效率 | 0.854  | 0.871  | 0.869  | 0.863  |
| 多变效率 | 0.872  | 0.883  | 0.882  | 0.876  |
| 总压损失 | 0.124  | 0.116  | 0.116  | 0.119  |
| 总压比  | 2.046  | 2.069  | 2.045  | 2.040  |
| 质量流  | 20.266 | 20.615 | 20.439 | 20.262 |
| 熵    | 44.832 | 41.196 | 41.273 | 43.462 |

⑥ 最有冲击力的一句话 [§ 4.3]

全景式预测框架把一个原本需要 1000 组 CFD 计算的优化任务，压缩到 121 秒内完成，优化效率提升四个数量级。

⑦ 敏感性分析的额外发现 [§ 4.2]

28 个设计变量按叶高分组做方差敏感性分析（蒙特卡洛法）。结果显示：span 25% 组与 span 50% 组对整体效率的影响幅度相近，但借助全景流场预测进一步分析会发现——两组对流场的作用方式完全不同：span 25% 组主要影响叶高约 5%–50% 区域与 90% 附近区域，前者是同叶高位置的几何直接影响，后者是局部型线变化通过分离涡传播到全场的表现。 [原文 P16 § 4.2]

这正是“全景”框架的独有优势：传统代理只能告诉你“哪个变量重要”，而流场预测能告诉你“它通过什么流动机制起作用”。

体感换算：把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

侦探框：原文若出现互相矛盾的耗时数字，记录网格/后处理/硬件/batch，写「待核实」比装懂更专业。

篇内坐标：本讲开场预测篇；11–15 从「有场」生长。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

| 维度  | 打分 | 人话 |
|-----|----|----|
| 范式  | 5  |    |
| 速度  | 4  |    |
| 多指标 | 5  |    |
| 数据  | 2  |    |

可以攻击的点：

1. 相对误差指标在“小量纲”指标上失真。总压损失的预测相对误差 11.87%、静熵 6.42%——也就是说，越是接近零的损失类指标，模型越不准。原文用同一个相对误差指标衡量不同量纲的量，这是方法论上的瑕疵。
2. 最优解落在训练集分布之外。原文自己承认：识别出的最优解性能“significantly exceeds the distribution range of the corresponding performance indicators”（原文自评用语，未量化超出幅度） [原文 P16 § 4.2]。这意味着模型在外推，而外推的可靠性没有任何保证。
3. 只有一个算例（Rotor 37，一种叶片、一个子午面），泛化性未验证。

4. 预测时间自相矛盾（正文 9 ms vs Table 3 的 0.915 ms），见上文。

5. 训练成本没有被算进“四个数量级”。2500 个 CFD 样本是实打实的投入；本文没有与“用同样 2500 个样本做常规代理 + 优化”做端到端的总账对比。

6. 优化器很朴素：GA / NSGA-II，没有用前面各讲的贝叶斯或代理辅助方法。也就是说，TNO 的收益来自“评估便宜”，而不是“搜索聪明”——这两条路线其实是可以叠加的，本文没有做这个实验。 [原文 P16 Table 9 与 § 4.3，数值由原文给出]

承前：- 方法论上继承神经算子（DeepONet、FNO）与 Transformer/Galerkin 注意力。- 与第 01–09

讲的关系是互补而非替代：前面九讲解决“如何用尽量少的 CFD 找到最优解”，本文解决“如何让一次评估本身变得几乎免费”。两条路线可以叠加——用 TNO 做“廉价评估”，再用 CR-EI/DA-EGO 做“聪明搜索”，这是很自然的下一步。

启后：- 论文 12（SDNO）：同为流场预测的深度算子方向；- 论文 18（ResUNet-Sim）：同为“用深度学习替代/加速仿真”的工程化落地；- 论文 19（SHAP-Turbine）：本文的敏感性分析只是为设计服务的副产品，而 SHAP 那篇把“变量重要性”与“可解释性”本身作为研究对象。

侦探框（读论文耗时）：

若同一工作出现 9 ms 与 0.915 ms 类并列表述，不要平均。

记录：网格自由度？单样本还是 batch？含不含后处理？CPU/GPU？写「待核实」是科研素养，不是软弱。

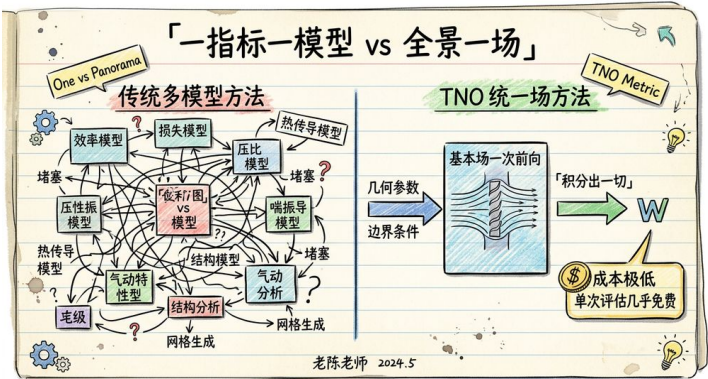
附：与 11/12 的接口

| 讲            | 你多得到什么         |
|--------------|----------------|
| 10 TNO       | 场便宜、多指标复用      |
| 11 SDNO      | 孔数外推的结构偏置      |
| 12 P-ResUNet | 跨工况的相似律 + 载荷约束 |

完整武器库 = 便宜场 × 结构外推 × 工况泛化 × （仍可叠加 01–05 的智能采样）。

图卡：一指标一模型 vs 全景

左边效率/损失/压比各训各的；右边 TNO 一次前向出基本场，再积分一切性能指标。反派是「一指标一模型」，解药是全景一场。

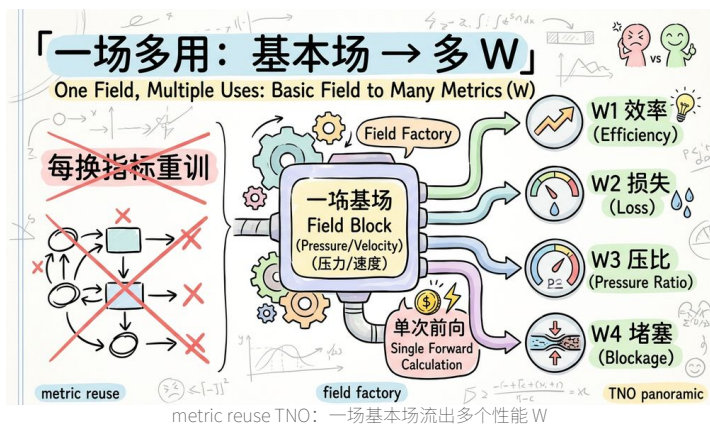


one vs panorama TNO：一指标一模型 vs 基本场全景积分

图卡：一场多用

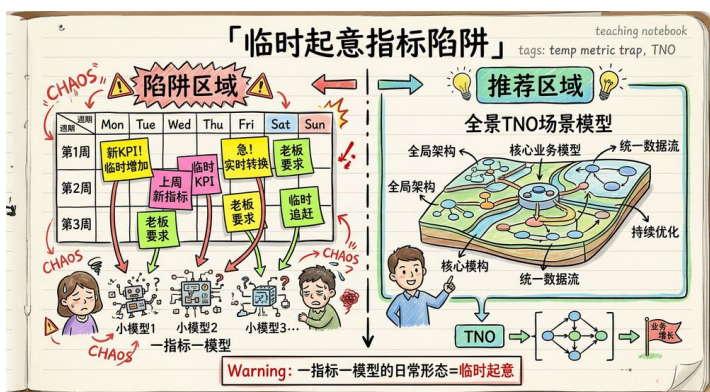
基本场一次前向，效率/损失/压比/堵塞等多 W 全是积分下游。换指标就重训 = 拒绝全景红利。





图卡：临时起意指标陷阱

周会每冒出一个新 KPI 就新训一个小模型——这是「一指标一模型」的日常形态。全景基本场是解药。



章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿（可朗读）：

少打车与把车费打到接近免费要一起做。TNO 先预测基本场再积分出多指标，一场多用，消灭一指标一模型。读耗时数字要当侦探，矛盾就标待核实。

自测（先做再对答案）：

1. 为什么「先场后积分」比「一指标一模型」更适合设计室？
2. 两段式上线检查单里，你最该先确认哪一项？
3. 遇到互相矛盾的毫秒数，正确动作是什么？

▼ 点开看参考答案

1. 一场多用，新指标复用  $f_s$ ，免重训重采。
2.  $f_s$  是否覆盖下游所有 W。
3. 记录设置并标「待核实」，不平均、不装懂。本讲元数据（读完再看，不挡故事）| 项 | 值 | :--- | :--- | 规范编号 | 16 | 原始文献 | Chinese Journal of Aeronautics, 2025, 38(7): 103473 | DOI | 10.1016/j.cja.2025.103473 (开放获取 CC BY) | 作者 | Qineng Wang, Zhendong Guo, Liming Song\*, Tianyuan Liu\* | 本地原文 | 1-s2.0-S1000936125000792-main.pdf | 证据等级 | A (本地原文逐句可查) | 反派绰号 | 一指标一模型 | 主比喻 | 与其省打车钱，不如把打车变免费 |

【第11讲】SDNO：让网络“照着物理公式”长——把叠加原理写进神经算子（论文 12）

本讲开场 90 秒

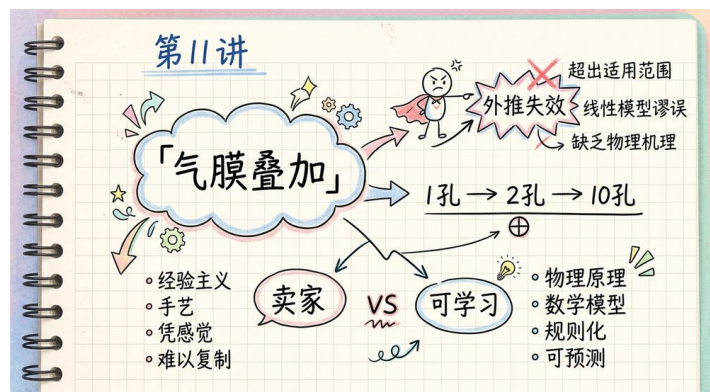
上讲闪回：全景场之后是孔排：组合爆炸，必须写叠加原理。

本讲反派：「外推失效」

只要带走 3 句口诀：

1. 单孔组合多孔
2. Sellers 可修， $\oplus$  可学
3. 交换律是物理检查单

主比喻：练 1-2 孔上线 10 孔，不写叠加没资格外推



第11讲心智图：单孔叠加到多孔

看图三秒：1→2→10 孔与  $\oplus$ ；反派外推失效。

本讲赠注：孔数一变就重训，冷却设计会永远困在组合爆炸里。

1. 生活与物理直觉引子：为什么“背过题”的 AI 一遇到新题型就崩先说一个所有深度学习用户都踩过的坑。

你给一个网络看成千上万张“1 个喷头”和“2 个喷头”的喷水降温照片，让它学会预测地面温度分布。现在你问它：10 个喷头同时开会怎样？

网络大概率答不好。不是因为它笨，而是因为它从来没见过 10 个喷头的画面——在它的经验里，“画面里有 10 个白点”这件事根本不存在。这就是外推失效（extrapolation failure）。

工程上这个问题非常现实：

做涡轮端壁气膜冷却设计时，你不可能为“7 个孔”“8 个孔”“19 个孔”每一种孔数都准备一批 CFD 训练数据——太贵了。

那怎么办？人是怎么解决这类问题的？

人的做法是用物理规律。早在几十年前，气膜冷却领域就有一个非常朴素的经验规律——叠加原理（superposition principle）：

多个孔一起开的冷却效果，可以由“每个孔单独开的效果”叠加出来。

本文的核心想法，就是把这条人尽皆知的物理规律，直接写进神经网络的结构里。

外推考试：

训练时只见过 1-2 个喷头，上线却要 10 个喷头——纯数据网络会慌。

把 Sellers 叠加写进结构，等于告诉网络：“多孔 = 单孔的某种组合”，它才有资格参加外推考试。

考试题：训 1-2 孔，考 10 孔。

先猜后揭：若本讲反派「外推失效」赢了，你的下一笔 CFD/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3-§5。

| 生活元素 | 工程元素    | 符号                       |
|------|---------|--------------------------|
| 主比喻侧 | Sellers | $\oplus_{\text{seller}}$ |
| 主比喻侧 | 可学习叠加   | $\oplus$                 |
| 主比喻侧 | 冷却效率    | $\eta_C$                 |

喷头考试：训 1-2 孔，上线 10

孔。只背像素→效率且无叠加结构，等于另一门课。Sellers 与  $\oplus$  是开卷公式。

喷头考试加长：

笔试：1 孔、2 孔覆盖与效率。

上线：燃烧室壁 10 孔真实排布。

若模型只背“像素→ $\eta_C$ ”，10 孔是另一门课；若模型会  $\oplus$ ，10 孔是组合题。

工程师的恐惧：孔排一改就重做全套 CFD

矩阵——组合爆炸。叠加算子是把组合从「枚举」变成「运算」。

喷头考试委员会纪要：

笔试通过：1 孔、2 孔的  $\eta_C$  与覆盖。

上线事故：10 孔真实燃烧室壁，网络输出「像训练过的 2 孔拼贴」。

结论：缺叠加结构的模型在背题；有  $\oplus$  的模型在运算。

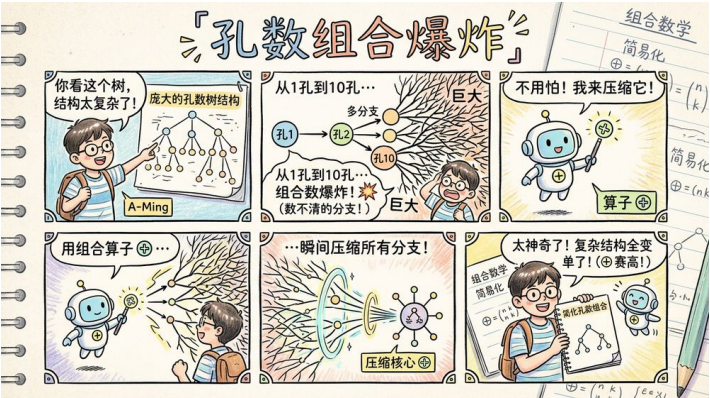
组合爆炸的第二张脸：

孔排几何还要和吹风比、攻角、端壁型面耦合——全 CFD

矩阵不是「多跑几天」，是季度级。

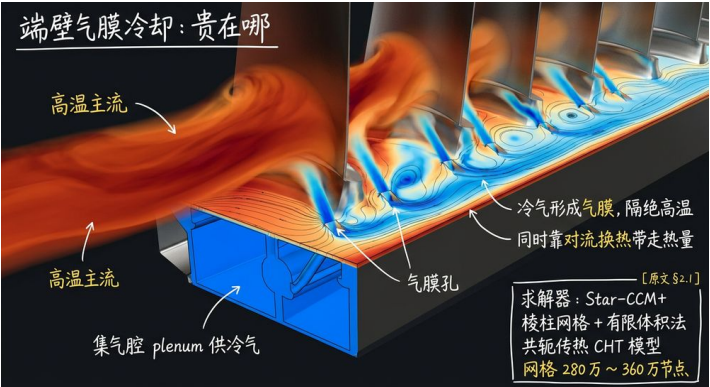


2. 叶轮机械中的真实工程死穴：端壁气膜冷却的 CFD 成本



hole combo 孔数组组合爆炸与 ⊕ 压缩

指读：枚举树爆炸；叠加算子把组合变运算。



端壁气膜冷却的物理过程与数值模型设置 (film cooling render, 概念渲染+手写批注版)

指读：这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

先看这个工程问题有多贵。

研究对象：Pak-B 叶片端壁的气膜冷却。Pak-B 是气膜冷却领域的经典公开标杆几何。

物理过程：高温主流从一侧流过端壁；冷气从端壁下方的集气腔 (plenum) 进入，通过端壁上的气膜孔喷出，与主流掺混。冷气一方面形成覆盖端壁的气膜隔绝高温，另一方面通过对流换热带走热量。

数值模型 [原文 §2.1]：

| 项目    | 设置                                 |
|-------|------------------------------------|
| 求解器   | Star-CCM+，棱柱网格+有限体积法，共轭传热 (CHT) 模型 |
| 网格规模  | 280 万 - 360 万节点                    |
| 单样本成本 | 4 核并行约 3 小时                        |

边界条件 [原文 Table 1]：主流出口雷诺数

$1.98 \times 10^5$ ；主流进/出口马赫数 0.029 / 0.047；主流进口总温 323 K；主流进口湍流度 6%；速度/动量边界层厚度 33 mm / 2.5 mm；冷气进口总温 286 K。

也就是说：一个样本 3 小时。要生成覆盖“1 到 20 个孔 × 各种位置组合”的训练集，成本是天文数字。

于是问题被逼成一句话：能不能只在“1-5 个孔”的数据上训练，却让模型能预测“10-20 个孔”的布局？

现场感：周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

组合爆炸的量级感：

孔数、孔径、位置、吹风比一排列，全 CFD 矩阵会吞掉季度。叠加算子把「枚举」变成「运算」——这是冷却设计能迭代的前提。

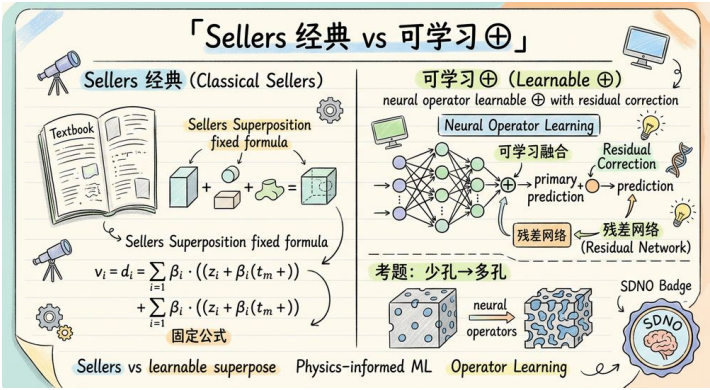
端壁气膜 CFD 成本钉钉子：

单孔还好说；多孔全因子是灾难。

工程上需要：单孔响应库 + 可组合算子 + 外推验收集。

本讲 SDNO 把第二项写进网络结构。

3. 数学公式从 0 到 1 推导



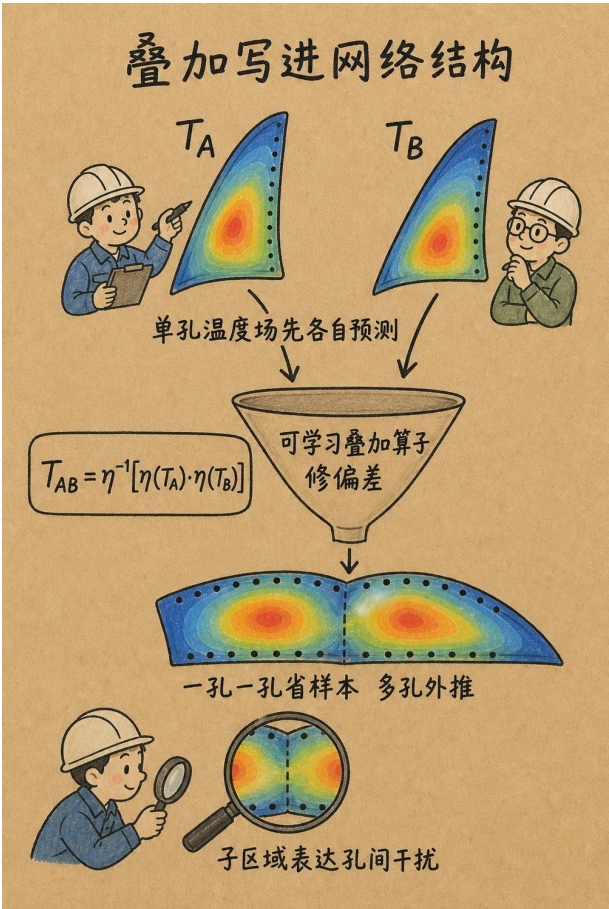
Sellers vs learnable 经典叠加与可学习算子

指读：左 Sellers 骨架可解释；右可学习残差捕捉非线性；底交换律检查单。

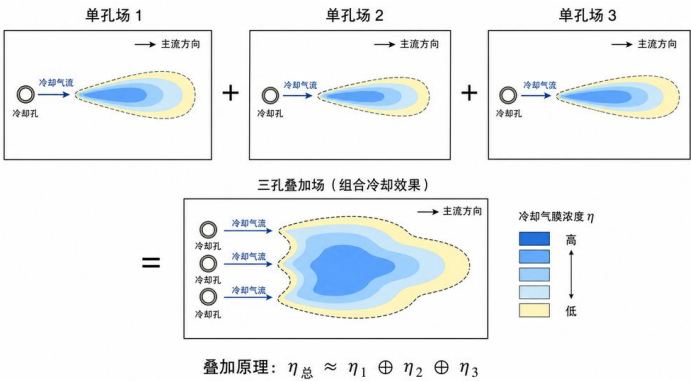
先把公式关掉，用主比喻说一遍：

练 1-2 孔上线 10 孔，不写叠加没资格外推

本讲反派是「外推失效」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



Sellers 叠加原理内置为网络结构，单孔外推多孔 (superposition net, 手绘手账版)



气膜冷却叠加原理 (film cooling superposition, 中文标注版)



上图是 SDNO 的物理底座：若干单孔的气膜有效度场，按叠加原理合成多孔场。本文的创新不是「发现」叠加原理（它是近似的、有适用条件的），而是把它写进网络结构，让模型只学单孔、就能外推到多孔。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

| 符号                       | 人话      | 备注 |
|--------------------------|---------|----|
| $\oplus_{\text{seller}}$ | Sellers |    |
| $\oplus$                 | 可学习叠加   |    |
| $\eta_C$                 | 冷却效率    |    |

【引】先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

第一步：原始的 Sellers 叠加公式

气膜冷却领域经典的叠加原理写成：〔式〕  $T^A(B)(\omega) = T^A(A)(\omega) \oplus_{\text{seller}} T^B(B)(\omega) = \eta_C^{-1} [\eta_C T^A(A)(\omega)] \cdot \eta_C T^B(B)(\omega)$

回译：上式是主路径构件——先记住它在算法里负责哪一步，再抠每一个符号。

其中  $\eta_C$  是气膜冷却效率， $T^A(A)$ 、 $T^B(B)$  分别是“只开 A 孔”与“只开 B 孔”时的温度场。

第二步：本文的两处关键改造〔式〕  $T^A(B)(\Omega_P) = T^A(A)(\Omega_P) \oplus_{\text{super}}(\theta_S) T^B(B)(\Omega_P)$

| 改造       | 原来                                          | 改成                                     | 为什么             |
|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| ① 算子可学习  | 固定的 $\oplus_{\text{seller}}$ (Sellers 公式给死) | 参数化的 $\oplus_{\text{super}}(\theta_S)$ | 让数据来修正物理公式的偏差   |
| ② 计算对象升级 | 单点 $\omega$                                 | 子区域 $\Omega_{\text{subset}}$           | 把孔与孔之间的相互作用纳入叠加 |

第②点尤其重要：Sellers 公式是逐点成立的，但真实流场上上游孔会改变下游孔的主流环境，这种非局部干扰必须靠“子区域”才能表达。

第三步：把叠加原理实例化成网络〔式〕  $F \circ X^A(B)(\Omega_P) = \hat{S} \cdot C \circ X^A(A), \hat{C} \circ X^B(B)(\Omega_P)$

- $C(\cdot)$  —— Calculate Net（计算网络）：基于 Transformer 的神经算子，负责预测“子布局”的温度场；
- $S(\cdot)$  —— Superposition Net（叠加网络）：用 FNO 实现，负责把多个子布局的场叠加成完整布局的场。

Superposition Net 的具体结构 [Table 3]：

输入  $N \times 128 \times 128 \times 2$   
→ Patch 16 →  $16N \times 32 \times 32 \times 2$   
→ Linear-1 →  $16N \times 32 \times 32 \times 64$   
→ (Conv2d + GELU + SpectralConv2d) × 2  
→ Linear-2 / Linear-3  
→ Patch-reverse →  $N \times 128 \times 128 \times 1$   
总参数量：17,089 (0.07 MB)

第四步：一个极其优雅的性质——交换律与结合律

校准后的叠加算子满足：

〔式〕  $T^A(A) \oplus_{\text{super}} T^B(B) = T^A(B) \oplus_{\text{super}} T^A(A)$   
〔式〕  $T^A(A) \oplus_{\text{super}} T^A(BC) = T^A(AB) \oplus_{\text{super}} T^A(C)$

这意味着什么？意味着 S 网络可以被反复递归调用，而且不在乎输入顺序。

于是：你在 1–5

个孔的数据上训练好“两两叠加”的能力，推理时就能像搭积木一样把 20 个孔的场一层层叠出来——这就是“从 5 外推到 20”的机制根源。

【要】这是本讲最值得记住的一点：不是靠更大的网络记住更多，而是靠“结构符合物理”让外推变得合法。

第五步：SDF 预处理——别把孔画成黑白像素

如果直接把气膜布局表示成二值像素（有孔=1、无孔=0），会有像素化误差：孔的位置稍微挪一点，像素矩阵可能完全不变，网络就“看不见”这个变化。

本文改用符号距离函数（Signed Distance Function, SDF）编码布局——SDF 记录“每个点到最近孔的距离（带符号）”，对孔的位置变化连续敏感。原文明确指出 SDF“有效降低了像素化误差”[§6 结论]。

第六步：双路径训练 + 推理时的分解策略

- 训练：同一个样本走两条前向路径——
- standard mode（黑箭头）：只用  $\hat{C}$  做全监督；
- superposition mode（蓝箭头）：“分解 → 预测 → 叠加”。关键在于：叠加训练的反向传播不仅优化  $\hat{S}$ ，还同步调整  $\hat{C}$  的参数，从而丰富了  $\hat{C}$  见到的样本排列组合，连  $\hat{C}$  自身的精度都被带高了。
- 推理：训练时随机分解，推理时改用固定的“均质化（homogenization）”策略——把气膜孔均匀分配到各子布局。原文用 Fig. 10 对比了不同分解策略，结论是均质化能最小化 OOD 样本误差。

Sellers 与  $\oplus$  的工程用法（再钉）：

- 基线必须能退回 Sellers（可解释、可审）。
- 可学习部分优先学残差/修正，而不是推倒重来。
- 交换律在弱非线性区做体检：孔序对调场应近似不变。违者按「背题网」处理，不按「深度学习很深」表彰。

4. 算法控制流

【引】值班手册：先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

训练阶段：  
① CHT 仿真生成样本：Pak-B 端壁，气膜孔数从 1 到 5，位置随机（单样本约 3 小时）  
② 用 SDF 编码每个布局（替代二值像素）  
③ 双路径训练：  
black:  $L = \|\hat{C}(X) - Y\|^2$ （全监督，只训  $\hat{C}$ ）  
blue: 分解 →  $\hat{C}$  预测子场 →  $\hat{S}$  叠加 → 与全场真值比（同时更新  $\hat{S}$  与  $\hat{C}$ ）  
④ 微调（fine-tuning）  
推理阶段：  
⑤ 把待预测的  $N$  孔布局，按“均质化”策略分解为若干子布局（如 5 孔 × 4 组）  
⑥  $\hat{C}$  预测每个子布局的温度场  
⑦  $\hat{S}$  递归地把这些场两两叠加（顺序无关）  
⑧ 得到完整布局的温度场

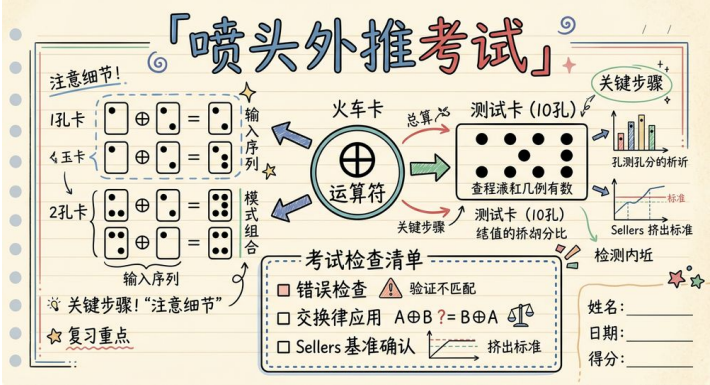
一句话记住：单孔组合多孔；进阶：Sellers 可修， $\oplus$  可学。

主比喻回扣：把上面的分支再翻译成「练 1–2 孔上线 10 孔，不写叠加没资格外推」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。

流程：单孔库 →  $\oplus$  组合 → 多孔场 → 积分  $\eta_C$ 。交换律：孔序在弱非线性区不应改物理。

上线前外推演练：  
固定单孔库 → 用  $\oplus$  组 5/10 孔 → 看误差与交换律。  
演练失败 = 禁止宣称「可外推到任意孔排」。

5. 实验验证与量化突破



extrapolate exam 喷头外推考试：少孔训练多孔测试

指读：验收三件：多孔误差、交换律、不弱于 Sellers。

先胜胜负：

先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

核心结果（均相对全监督基线网络）[原文 §6 结论、§1 贡献点(3)]

| 阶段     | 样本类型        | 误差降低   |
|--------|-------------|--------|
| 叠加训练后  | ID（分布内）样本   | 约 20%  |
| 叠加训练后  | OOD（分布外）样本  | 约 70%  |
| 进一步微调后 | 外推到 20 个气膜孔 | 超过 90% |

- 训练数据：气膜孔数量 1–5、位置不同的样本；
  - 外推目标：训练时从未见过的 10–20 个气膜孔布局。
- 原文在 §5.1 中还坦白了一件重要的事：只做叠加训练时，模型对训练集分布之外样本的预测精度“仍不足以满足工程应用需求”；真正达到可用，是在进一步微调之后。这一点必须诚实呈现——“外推到 20 孔、误

差降 90%"是微调后的结果，不是零样本外推的结果。 [原文 P12 §5.1]  
体感换算： 把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

冷却线：16–20 织完气膜、冲击、实验、UQ。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

| 维度 | 打分 | 人话 |
|----|----|----|
| 偏置 | 5  |    |
| 外推 | 4  |    |
| 数据 | 4  |    |
| 泛化 | 2  |    |

可以攻击的点：

1. 本地版本是预印本，未经同行评审；正式版（Physics of Fluids 36 (12):126110）审稿后是否修改了数字，本讲无法核对 [正式版原文未获取]。
2. 叠加原理本身是近似假设。Sellers 公式假设各孔效果可分离叠加，而真实流场中上游孔会改变下游孔的主流环境，存在非线性干扰。本文用"子区域 + 可学习算子"缓解，但没有根除——叠加越多次，误差累积的风险越大。
3. 外推到 20 孔依赖微调。原文自己承认叠加训练后的 OOD 精度仍不够工程可用，说明纯零样本外推能力有限。
4. 推理时的分解策略是试出来的。"均质化"来自 Fig. 10 的对比实验，缺乏理论依据；换一个问题可能要重新试。
5. 只验证了温度场，未涉及流动场、压力场，也没有接入下游优化闭环。
6. 数据成本依然很高：280–360 万节点的 CHT 仿真，单样本 4 核 3 小时。

承前： - 继承神经算子（FNO）、Transformer

算子，以及气膜冷却领域经典的叠加原理（Sellers 公式）。 - 与论文 16（TNO）是同一作者群在同一时期的两条算子路线：

|     | 论文 16 TNO                  | 论文 12 SDNO      |
|-----|----------------------------|-----------------|
| 关键词 | 全景式                        | 物理增强            |
| 思路  | 先预测基本流场，再按公式算出所有性能量        | 把已知的叠加原理编码进网络结构 |
| 靠什么 | 靠数据与网络容量                   | 靠物理先验           |
| 共同点 | 都属于"让深度学习像 CFD 求解器一样工作"的路线 |                 |

二者互补：TNO 解决"一个模型服务多个指标"，SDNO 解决"模型在分布外失效"。理想形态是把两者合起来。

启后： - 把物理定律（而非仅靠数据）嵌入网络架构，是解决"深度学习外推失效"的根本路径之一；这一思路也延续到论文 18（ResUNet-Sim）。

外推验收最小集：

- 多孔持出误差是否仍可控；
- 弱非线性区交换律是否近似成立；
- 是否不弱于 Sellers 基线。

三项过了，才有资格说「会外推」；只报训练均值，是广告。

外推验收日流程：

上午：跑 5/10 孔持出。

下午：交换律抽检 + Sellers 对照。

傍晚：只允许在三项都过线时，把「可外推」写进周报。

附：外推检查单（可打印）

| 检查         | 通过标准                      |
|------------|---------------------------|
| 孔数外推       | 训 1–2 孔，测 $\geq 5$ 孔误差仍可控 |
| 交换律        | 弱非线性区孔序对调场近似不变            |
| Sellers 基线 | 可学习 $\oplus$ 至少不弱于经典叠加    |
| 物理单位       | 效率/温度场无量纲或相似参数一致          |

失败模式点名：

- 背题网：换孔排布局即崩
- 硬叠加：忽略射流相互作用的非线性
- 只报均值：不报外推集

本讲 SDNO 的意义是把检查单前两项写进结构。

附：外推答辩词（给老板的 60 秒）

「我们不是用 10 孔数据硬训一个大网，而是用单孔响应 + 可学习叠加算子组合出多孔。

这样孔数从 2 到 10 是结构外推，不是背题。

验收看三样：多孔误差、交换律、是否不弱于 Sellers 基线。」

若答辩失败：多半是  $\oplus$

还在背像素，或训练分布从未见过多孔相互作用的非线性区。

附：Sellers 与可学习  $\oplus$  的分工白板

|      | Sellers $\oplus$ seller | 可学习 $\oplus$  |
|------|-------------------------|---------------|
| 来源   | 经典气膜叠加公式                | 数据拟合残差/修正     |
| 优点   | 物理可解释、外推有骨架             | 捕捉非线性孔间干涉     |
| 风险   | 强相互作用区偏差                | 乱学可能破坏交换律     |
| 工程用法 | 基线必须保留                  | 在残差上学习，验收看外推集 |

交换律体检：在弱非线性区，先孔 A 后孔 B 的场，应约等于反过来。

若网络对调孔序就崩，说明在背题而非学叠加。

与 16/20 的接口：单孔物理在端壁角区更脏；复合冷却孔排几何会把本讲算子直接嵌进构型搜索。

附：冷却线地图

11 叠加外推  $\rightarrow$  16 角区涡系  $\rightarrow$  17 实验硬通货  $\rightarrow$  18 叶尖三难  $\rightarrow$  20 复合冷却同一钱包。

本讲是孔排组合的数学闸门。

附：与 16/20 的对接句

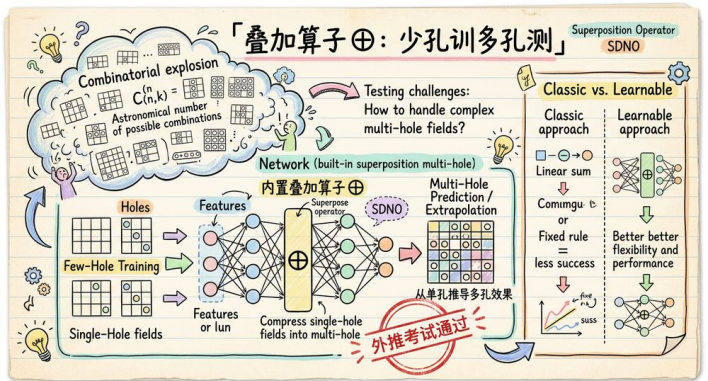
11 解决「孔怎么组合」；16 解决「角区为什么热」；20

解决「冲击+气膜抢同一钱包」。

三条线交汇处，才是可装机的冷却方案。

图卡：叠加算子  $\oplus$

孔数组合爆炸用结构侧  $\oplus$  压缩：单孔场训练，多孔场外推。Sellers 经典叠加变成可学习神经算子——外推考试的正答卷。



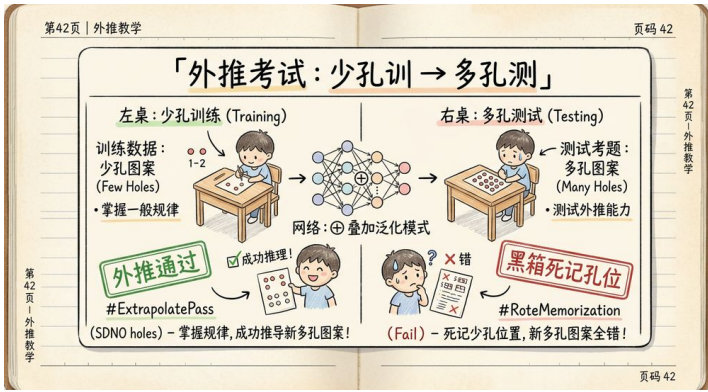
superpose operator SDNO:  $\oplus$  写入网络少孔训多孔测

图卡：外推考试通过卷

少孔格局训练、多孔格局测试；网络内  $\oplus$

叠加算子是正答卷，死记孔位坐标是挂科卷。

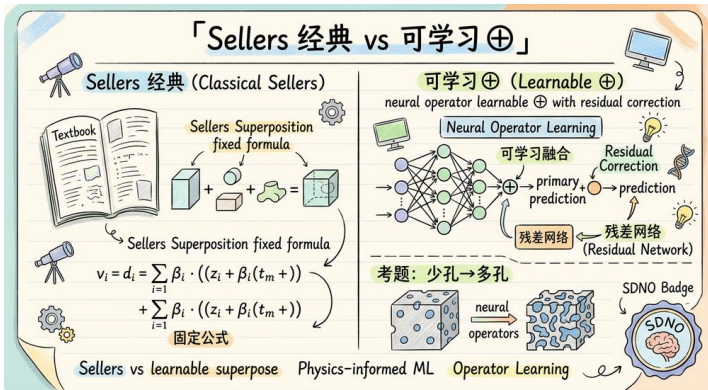




extrapolate pass: 少孔训练多孔测试的 ⊕ 外推考试

图卡: 经典叠加 vs 可学习桌

左桌 Sellers 固定公式骨架; 右桌可学习 ⊕ 补残差。外推考试靠结构先验, 不靠死记孔位坐标。



Sellers learn desk: 经典叠加课本 vs 可学习算子 ⊕ 对照桌

章末: 30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿 (可朗读): 气膜孔排列组合抽不完。SDNO 把叠加原理写进算子, 使单孔组合出多孔。反派是外推失效: 背题网络一换孔数就崩。验收看多孔误差、交换律与 Sellers 基线。

自测 (先做再对答案):

1. 为什么直接回归 10 孔容易外推失败?
2. Sellers 与可学习 ⊕ 如何分工?
3. 交换律检查什么?

#### ▼ 点开看参考答案

1. 组合数爆炸, 训练分布盖不住。2. Sellers 做可解释基线, ⊕ 学残差/非线性修正。3. 弱非线性区孔序不应改变物理场——违则在背题。本讲元数据 (读完再看, 不挡故事) | 项 | 值 | :--- | :--- | 规范编号 | 12 | 标题 | Enhancing the Generalization Ability of Endwall Film Cooling Prediction by Incorporating Superposition Principle into Transformer-based Neural Operator | 作者 | Qineng Wang, Liming Song, Tianyuan Liu (百度/北京大学), Zhendong Guo (通讯) | 发表状态 | 本地 PDF 为预印本 (SSRN, 提交至 Elsevier, 2024-06-14), 未经同行评审; 正式版已发表于 Physics of Fluids 36(12): 126110 (2024-12-04) | DOI | 预印本 10.2139/ssrn.4869789 | https://ssrn.com/abstract=4869789; 正式版 10.1063/5.0239483 (题名微调, 本讲所有数字引自预印本, 正式版未获取) | 本地原文 | ssrn-4869789.pdf | 证据等级 | A (预印本正文全文本地可查); 正式版著录经 Crossref 核实, 但正式版全文未获取 |

△ 著录纪律: 本地 PDF 每一页页脚都印着 "This preprint research paper has not been peer reviewed." 因此本讲不编造任何期刊卷期页码。若该文日后正式发表, 应回到此处更新著录。| 反派绰号 | 外推失效 | 主比喻 | 喷头降温: 1 孔会了, 10 孔不会 |

【第12讲】P-ResUNet: 把"相似原理"写进输入, 把"载荷分布"写进输出 (论文 18)

本讲开场 90 秒

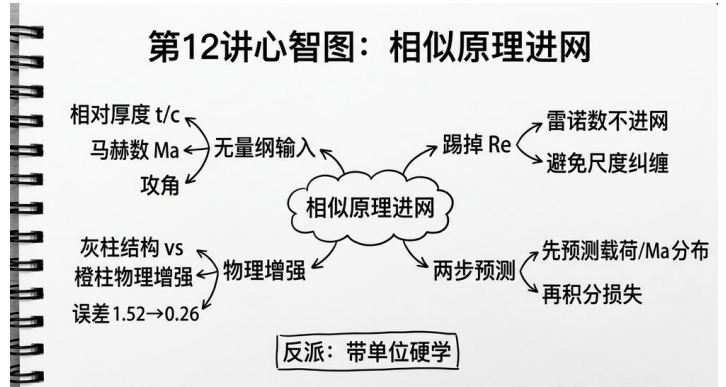
上讲闪回: 算子要在工况间复用: 先无量纲, 再谈深度。

本讲反派: 「带单位硬学」

只要带走 3 句口诀:

1. 相似参数进输入
2. 结构渐进物理跃迁
3. 误差可数倍降 [原文 P18 Table 1]

主比喻: 纸飞机先除以翼展再比形状



第12讲 mindmap 心智图: 相似原理进网与物理增强

指读: 纸飞机除翼展; 灰柱结构渐进、橙柱物理跃迁; 反派带单位硬学。

本讲诸注: 不先无量纲, 宽工况模型会在起飞/巡航之间反复作废, 数据预算打水漂。

1. 生活与物理直觉引子: 为什么做模型之前要先把单位"除掉"

先想一个日常问题。你要训练一个 AI 来预测"不同尺寸的纸飞机能飞多远"。

如果你直接把"翼展 15 厘米""翼展 30 厘米""飞行距离 4 米""飞行距离 9 米"这些带单位的原始数字喂给网络, 它会学得很吃力——因为它必须自己发现"尺寸放大一倍, 飞行模式其实一样"这件事。

但如果你先做一个简单的除法: 把长度都除以翼展, 得到无量纲的比例 (比如"展弦比"), 网络立刻就能抓住本质: 决定飞行的是形状比例, 不是绝对大小。

流体力学里, 这个"先做除法"的智慧有个正式名字——相似原理 (similarity principle)。

- 两架几何相似、但尺寸相差悬殊的飞机 (教学类比, 非原文数据), 只要雷诺数和马赫数相同, 它们的流场就是相似的;
- 换句话说: 流动本质上不在乎绝对尺度, 只在乎那几个无量纲数。

本文要做的第一件事, 就是把这条原理用在神经网络的输入端: 先做无量纲化, 再让网络学习。

无量纲是礼貌:

你不先把长度除以弦长, 就逼网络自己发明相似律——它能学, 但贵、脆、换工况就忘。

结构从 MLP→UNet→ResUNet 是爬坡; 物理增强是跳崖后的滑翔。

礼貌: 别逼网络自己发明相似律。

先猜后揭: 若本讲反派「带单位硬学」赢了, 你的下一笔 CFD/实验预算会怎样被浪费? 揭晓贯穿 § 3-§ 5。

| 生活元素 | 工程元素  | 符号        |
|------|-------|-----------|
| 主比喻侧 | 除特征尺度 | 无量纲       |
| 主比喻侧 | 物理增强  | P-ResUNet |
| 主比喻侧 | Re/Ma | 工况        |

纸飞机实验室: 相似比不同却不除翼展, 模型会把尺寸当新特征。无量纲后形状落同一相似类, 才可迁移。

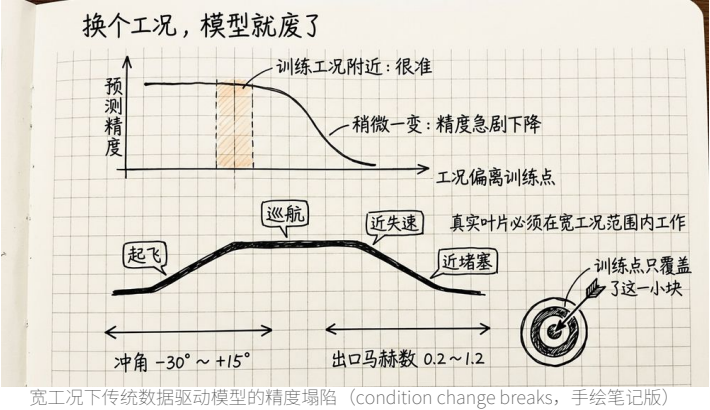
纸飞机实验室 (完整版):

两架相似比不同的纸飞机。若输入是「翼展 15 cm / 30 cm、飞了 4 m / 9 m」, 网络可能学成「越大飞越远」的假相关。

先除以翼展, 得到展弦比与无量纲距离后, 形状落在同一相似类——可迁移的是比例, 不是厘米。

流体版同一句话: 几何相似 + 关键无量纲数相近 → 流场相似。本讲把这句话写进输入端, 再逼网络先说清表面载荷分布, 才许输出损失数字。

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：换个工况，模型就废了



宽工况下传统数据驱动模型的精度塌陷（condition change breaks，手绘笔记版）

指读：这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

上一讲（SDNO）我们看到的问题是“换个孔数，模型就废了”。涡轮叶片设计里有个同类的、甚至更常见的问题：

换个工况（马赫数、冲角、栅距），模型就废了。

传统数据驱动模型在训练工况附近很准，一旦几何尺度或边界条件明显变化，精度就急剧下降 [原文 § 2.1.1] 。

这对工程是致命的，因为真实叶片必须在宽工况范围内工作：从起飞到巡航，从设计点到近失速、近堵塞，冲角可能在  $-30^\circ$  到  $+15^\circ$  之间变化，出口马赫数能从 0.2 跨到 1.2。

本文的目标是：建一个能覆盖这个宽工况范围的预测模型，并把它接进正向/逆向设计闭环。

现场感：周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

宽工况的工程现场：

冲角可以从大负到大正，出口 Ma 可以从低亚声速跨到跨声速。

训练点附近很准、离开就塌，等于只在「设计点海报」上工作。

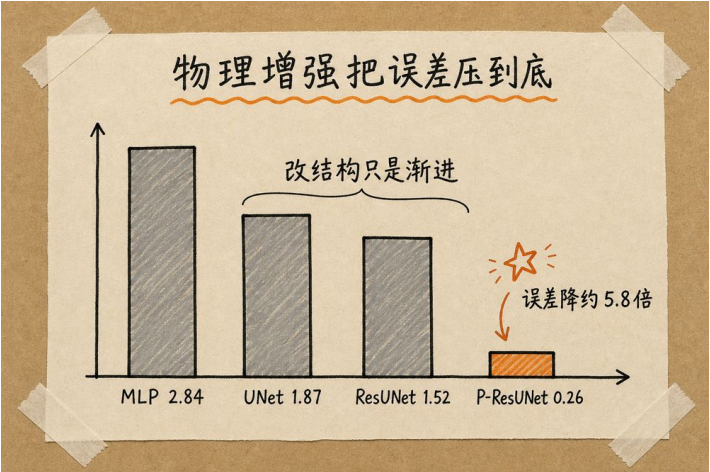
P-ResUNet 的目标不是再堆一层卷积，而是让模型在宽工况里还认得同一套物理语言。

3. 数学公式从 0 到 1 推导

先把公式关掉，用主比喻说一遍：

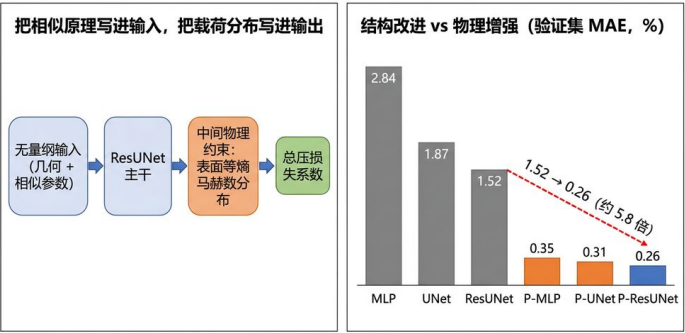
纸飞机先除以翼展再比形状

本讲反派是「带单位硬学」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



无量纲输入与物理增强的误差对比（physics enhanced，数值见 [原文 P18 Table 1]，手绘主账版）

P-ResUNet：物理增强的收益远大于堆结构（论文 18）



相似原理输入与物理增强收益对比（P-ResUNet similarity physics，中文标注版）

上图是本讲全部数学的「一张图版本」：左图是数据流——无量纲输入（几何 + 工况相似参数）过 ResUNet 主干，中间先预测表面等熵马赫数分布作为物理约束，再输出总压损失系数；右图是核心结论——结构改进（灰柱：MLP 2.84 → UNet 1.87 → ResUNet 1.52）只是渐进改善，物理增强（橙/蓝柱）把误差直接压到 0.31–0.35，P-ResUNet 达 0.26，较 ResUNet 约 5.8 倍改善 [原文 P18 Table 1；倍数由本讲计算：1.52/0.26≈5.8] 。

3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

| 符号        | 人话    | 备注 |
|-----------|-------|----|
| 无量纲       | 除特征尺度 |    |
| P-ResUNet | 物理增强  |    |
| 工况        | Re/Ma |    |

【引】先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

第一步：几何侧的无量纲化

以弦长 C 为基准，把二维叶型坐标与栅距全部归一化，并提取关键无量纲特征：〔式〕 相对栅距  $t(j)/C$

回译：上式是主路径构件——先记住它在算法里负责哪一步，再抠每一个符号。

它表征叶栅的稠度（solidity）。这样一来，模型就不再依赖叶片的实际物理尺寸，设计空间的维度也被压缩了。

第二步：工况侧的无量纲化

引入两个无量纲准则参数：

- 出口等熵马赫数  $Ma_{s1}$ ：建立进口总压  $P_0$  与出口静压  $P_1$  之间的映射，表征流动的可压缩性\*；
- 进口冲角  $\alpha$ ：表征来流的方向性。

第三步：一个反直觉的决定——把雷诺数踢出去

通常教科书会告诉你：流动相似需要雷诺数和马赫数都相等。但本文明确排除了 Re，原文给了两条理由：

- ① 典型涡轮叶片通常工作在雷诺数的自模化区 ( $Re > 5 \times 10^4$ )，此时黏性效应对流场的影响相对次要；
- ② 精度验证表明，把 Re 作为输入特征反而会降低预测性能。 [原文 § 2.1.1]

【要】这是本讲最值得记住的工程判断：不是“物理上有这个数”就一定要喂给网络。特征选择本身就是一种物理建模，加错了特征比少加特征更糟。

第四步：知识嵌入——让网络先“学会载荷分布”

传统端到端模型直接从几何映射到损失系数，浪费了数据里丰富的空间信息。本文改为两级：〔式〕 无量纲输入 — ResUNet → 表面等熵马赫数分布  $Ma$  [中间物理约束] — → 总压损失系数  $\delta$

为什么这样做有效？原文的解释是：

这一约束迫使网络在逼近性能数据时遵守流体力学的演化规律；原文自述该关联预测机制既提升了跨工况泛化能力，也提高了对激波、分离区等复杂流动结构的捕捉精度（原文用语 “significantly enhances”，此处为作者自评，量化证据见 § 4 的 MRE 1.16% / MAE 0.26%）。 [原文 P18 § 2.1.2]



用人话说：你逼着网络先把“压力沿叶型怎么分布”这件事说清楚，它就不太可能靠瞎蒙得到一个数字。

第五步：网络主体 ResUNet = U-Net + ResNet

- U-Net：对称的编码器-解码器结构，因在医学图像分割中表现出色而闻名，其“精确定位”能力同样适合预测叶片表面流场；
- 编码器：逐层卷积 + 下采样，提取几何与气动特征（4-5 个卷积模块，各含卷积层、最大池化层、激活层）；
- 解码器：把低分辨率的深度特征逐步还原到原始尺度；
- 跳跃连接（skip connection）：U-Net 的标志性设计，直接把高分辨率细节从编码器传到解码器。
- ResNet 残差模块作为核心单元嵌入，构成 ResUNet。

4. 算法控制流

【引】值班手册：先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

离线建库（一次性投入）：

① 选取 5 种工业代表叶型：GE-E3 高压涡轮、PW-E3 高/低压涡轮 + 2 种典型动力涡轮叶片

② 参数化：轴向弦长  $C_x$ 、进口几何角  $\beta_1$ 、进口楔角  $\epsilon_1$ 、切向弦角  $\gamma$ 、出口偏转角  $\theta$ 、有效出口角  $\beta_2$

③ LHS 生成 20,000 个叶型

④ Python 脚本后台驱动 ANSYS：模板化自动网格 → CFX 批处理求解 → 自动后处理提取

⑤ 划分：训练 16,000 / 验证 4,000 (4:1)

模型训练：

⑥ 输入无量纲化： $t/C \in [0.3, 1.0]$ ， $Mais1 \in [0.2, 1.2]$ ， $\alpha \in [-30^\circ, 15^\circ]$ （不含  $Re$ ）

⑦ 训练 ResUNet：输入 → 表面等熵马赫数分布  $Ma$  → 总压损失系数  $\delta$

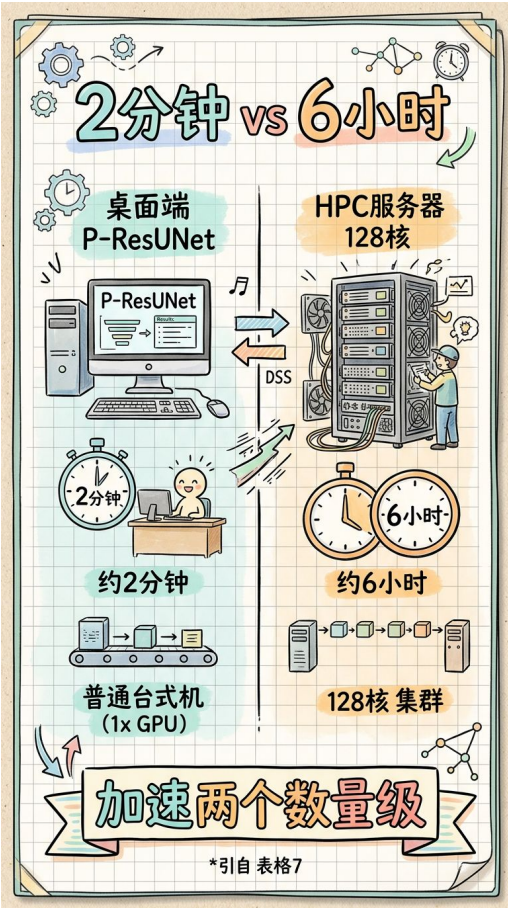
在线设计闭环：

⑧ ANOVA 变量敏感性分析 → 圈定优化空间

⑨ 正向设计（给定几何求性能）/ 逆向设计（给定目标载荷反求几何）

⑩ 单工况 → 多工况（多点）验证

一句话记住：相似参数进输入；进阶：结构渐进物理跃迁。  
主比喻回扣：把上面的分支再翻译成「纸飞机先除以翼展再比形状」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。



cost 2min vs 6h: P-ResUNet 与 CFD 成本对照 [原文 P18 Table 7]

指读：台式机约 2 分钟对 128 核约 6 小时——加速两个数量级 [原文 P18 Table 7]。

5. 实验验证与量化突破

先报胜负：  
先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。  
数值模型 [§ 3.2]：ANSYS CFX，二维线性叶栅， $k-\omega$  SST 湍流模型，近壁网格保证  $y^+=1$ ，对流项与湍流项均用 High Resolution 格式，稳态收敛判据为所有控制方程 RMS 残差  $<10^{-6}$ 。网格无关性研究表明约 90,000 单元时总压损失系数即收敛。  
模型可信度验证：在冲角  $-20^\circ$ 、 $0^\circ$ 、 $10^\circ$  三个典型工况下与实验数据对比，预测的吸力面等熵马赫数分布与实验吻合良好，尤其在吸力面加速区。  
核心结果：物理增强 vs 网络结构改进，谁的贡献大？ [Table 1]

| 模型        | 验证集 MRE of $Ma$ (%) | 验证集 MAE of $\delta$ (%) |
|-----------|---------------------|-------------------------|
| MLP       | –                   | 2.84                    |
| P-MLP     | 2.16                | 0.35                    |
| UNet      | –                   | 1.87                    |
| P-UNet    | 1.73                | 0.31                    |
| ResUNet   | –                   | 1.52                    |
| P-ResUNet | 1.16                | 0.26                    |

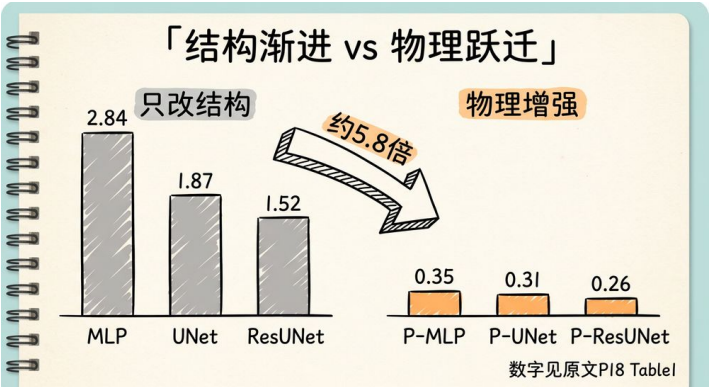
这张表最有价值的读法：沿着“不加物理”的一列往下看，MLP → UNet → ResUNet 只从 2.84 降到 1.52（渐进改善）；而一旦加上物理增强，ResUNet → P-ResUNet 直接从 1.52 跳到 0.26（约 5.8 倍改善） [由本讲上表计算： $1.52/0.26 \approx 5.8$ ]。

结论：物理先验的收益，远大于堆网络结构的收益。

正向设计：单工况 [原文 P18 Table 4]

|      | P-ResUNet | CFD 复核 | 绝对误差  |
|------|-----------|--------|-------|
| 基准设计 | 3.45%     | 3.47%  | 0.02  |
| 优化设计 | 3.14%     | 3.18%  | -0.04 |
| 相对改善 | 8.99%     | 8.36%  | –     |

正向设计：多工况（冲角  $10^\circ/20^\circ/40^\circ$ ） [原文 P18 Table 6]



grey orange bars 结构渐进 vs 物理跃迁 (Table 1)

指读：灰柱只改结构渐进下降；橙柱物理增强把 MAE 从 1.52 压到 0.26 [原文 P18 Table 1]。

|                | 10°           | 20°           | 40°           |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 基准设计（模型 / CFD） | 3.74 / 3.82   | 3.64 / 3.60   | 3.78 / 3.69   |
| 优化设计（模型 / CFD） | 3.48 / 3.60   | 3.60 / 3.50   | 3.43 / 3.48   |
| 改善幅度（模型 / CFD） | 6.95% / 5.76% | 1.99% / 2.78% | 9.26% / 5.69% |

⚠ 注意 20° 冲角这一列：模型预测改善 1.99%，CFD 复核却是 2.78%——模型在这里低估了改善幅度 [原文 P18 Table 6]。三个工况中，中等冲角区的预测精度最弱。这是原文没有特别强调、但读表能发现的事实。

计算成本：这是本文最直观的工程价值 [Table 7]

| 方法（硬件）                              | 单工况    | 多工况     |
|-------------------------------------|--------|---------|
| CFD（服务器：128 核 AMD EPYC 7T83）        | 约 6 小时 | 约 18 小时 |
| P-ResUNet（台式机：12 核 Intel i5-10400F） | 约 2 分钟 | 约 5 分钟  |

也就是说：一台普通台式机跑 2 分钟，顶得上 128 核服务器跑 6 小时。即便按最保守口径（6 h vs 5 min）计算，加速比也在两个数量级上下。  
【钉】说明：Table 7 在 PDF 中的列头抽取为四个 "Forward design"（应为"正向/逆向 × 单/多工况"），P-ResUNet 行给出 2/5/5/10 分钟四个值。本表按"正向设计单工况 ≈ 2 min、多工况 ≈ 5 min"引用，其余两列（推测为逆向设计）不做断言。

变量敏感性分析（ANOVA）——一段很有工程味道的推理 [§ 5.1]

- 在包含全部变量的分析中，尾缘半径  $R_{le}$  是最显著的全局变量——尽管它的采样变化范围很小。主效应分析显示：尾缘半径越大，总压损失系数急剧上升。物理解释很直接：尾缘厚度直接决定尾迹掺混损失的大小。
  - 于是作者做了一个工程决策：把尾缘半径固定为 0.3 mm（考虑实际制造工艺的最小约束），不再作为优化变量。
  - 固定后再分析，发现尾缘半径的极高敏感性此前"遮蔽"了其他变量。此时有效出口角  $\beta_2$  与轴向弦长  $C_x$  的影响权重最突出：
  - $\beta_2$  直接决定叶栅出口流量，为满足严格流量匹配，其变化范围须约束在  $\pm 0.5^\circ$  内；
  - $C_x$  通过改变相对栅距来影响叶道内的流动加速与载荷分布（其 SHAP 归因量值见上表）。
  - 其次敏感的是吸力面第二段 Bézier 曲线的控制点——说明吸力面中后段的曲率对边界层发展与流动分离至关重要。
- 【要】这段推理值得反复品味："先做敏感性分析 → 发现某个变量的敏感度高到遮蔽一切 → 用工艺约束把它钉死 → 再看其他变量"，这才是真实工程设计的样子，而不是把 20 个变量一股脑丢给优化器。

体感换算：把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

灰柱橙柱：灰=基线硬学，橙=物理增强。1.52→0.26 约 5.8×，是先验的价钱，不是调参玄学。

与 15：12 偏叶表/载荷；15 偏子午方案期。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

| 维度 | 打分 | 人话 |
|----|----|----|
| 相似 | 5  |    |
| 增益 | 5  |    |
| 覆盖 | 3  |    |
| 网格 | 2  |    |

可以攻击的点：

- 是二维线性叶栅。未涉及三维叶片、端壁效应与二次流。
- 排除了雷诺数。虽然原文给出了自模化区的理由并做了精度验证，但这意味着模型不宜外推到低雷诺数工况（如高空巡航、小型动力装置）。这是一个明确的能力边界，使用时必须注意。
- "小量纲"指标的误差仍需警惕：MAE 0.26% 是绝对误差的均值，而总压损失系数本身只有 3%–4% 量级，换算成相对量仍有约 6%–8% 的不确定性。
- 20° 冲角下模型低估了改善幅度（1.99% vs 2.78%），说明中等冲角区的预测精度弱于其他工况，原文未深入讨论。

- 数据集同质：20,000 个样本均由 5 种基准叶型经参数化扰动生成，本质是"同一族叶型"的插值，对全新叶型族的泛化能力未验证。
- 优化器未做特别设计：收益几乎全部来自"评估便宜"，而非"搜索聪明"——与第 10 讲 TNO 的批判相同，这两条路线本可叠加。

[原文 P18 正文与 Table，数值由原文给出]

[原文 P18] 以上第 1–6 点均基于原文报告的方法设置与结果所作的合理质疑：MAE 0.26% 出自摘要与结论(1)，多工况改善数据出自 Table 6， $y^+=1$ 、90,000 单元、 $-20^\circ/0^\circ/10^\circ$  实验验证出自 § 3.2。

承前：- 继承 U-Net / ResNet  
图像式流场预测、相似原理无量纲化、叶型参数化与 ANOVA 敏感性分析。- ANOVA 变量分析延续了论文 11（DA-EGO）的做法，但目的从"服务子空间分解"变成"圈定优化空间"。

与 TNO、SDNO 共同构成"物理增强深度学习"三条路线（这是本讲最值得总结的一点）：

|          | 论文 16 TNO          | 论文 12 SDNO    | 论文 18 P-ResUNet               |
|----------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| 物理先验注入位置 | 输出侧：先预测基本场，再按公式算性能 | 结构侧：把叠加原理写进网络 | 输入侧（相似原理无量纲化）+ 输出侧（载荷分布作中间约束） |
| 主要解决的问题  | 一个模型服务多个指标         | 分布外外推         | 跨工况泛化                         |

启后：把训练好的预测器接入正向 + 逆向双模式设计框架，是"AI 预测器 → 工程设计闭环"的完整示范，也是后续把"廉价评估"与"聪明搜索"结合的基础。

在线闭环怎么用（值班）：  
离线 2 万样本是一次性基建；在线只跑分钟级前向。  
ANOVA 先钉死「敏感到遮蔽一切」的变量（如尾缘半径用工艺钉死），再优化其余——这是工程，不是把 20 个旋钮扔进黑箱。

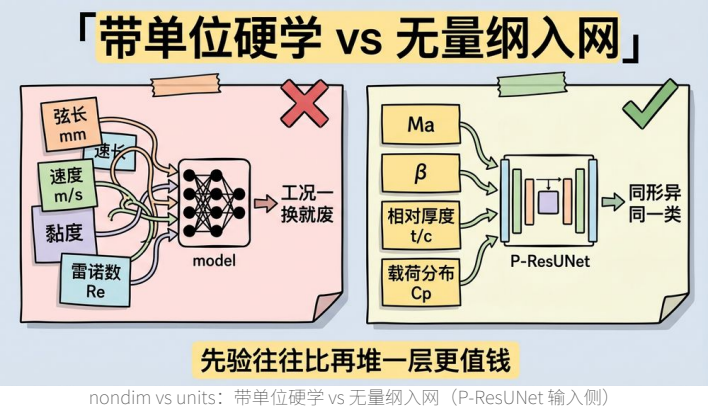
附：三条物理增强路线对照（可打印）

|      | TNO (10) | SDNO (11) | P-ResUNet (12) |
|------|----------|-----------|----------------|
| 先验位置 | 输出侧先场后积分 | 结构侧叠加算子   | 输入无量纲 + 输出载荷约束 |
| 主打问题 | 多指标复用    | 孔数外推      | 跨工况泛化          |
| 反派   | 一指标一模型   | 外推失效      | 带单位硬学          |

读 Table 1 的强制口令：先比「加物理前后」的跃迁，再比「换骨干网络」的渐进——先验通常比深度更值钱 [原文 P18 Table 1]。

附：特征选择的反直觉卡片  
「物理上有  $Re$ 」≠「必须喂给网络」。  
自模化区 + 验证显示加  $Re$  伤精度 → 踢出输入 [原文 P18 § 2.1.1]。  
特征工程本身是物理建模；加错比少加更糟。

图卡：带单位硬学 vs 无量纲  
左侧把 mm、m/s 原数硬塞网络——工况一换就废；右侧先无量纲（ $Ma$ 、相对几何、载荷分布）再入 P-ResUNet，同形异尺落同一相似类。先验往往比再堆一层更值钱。

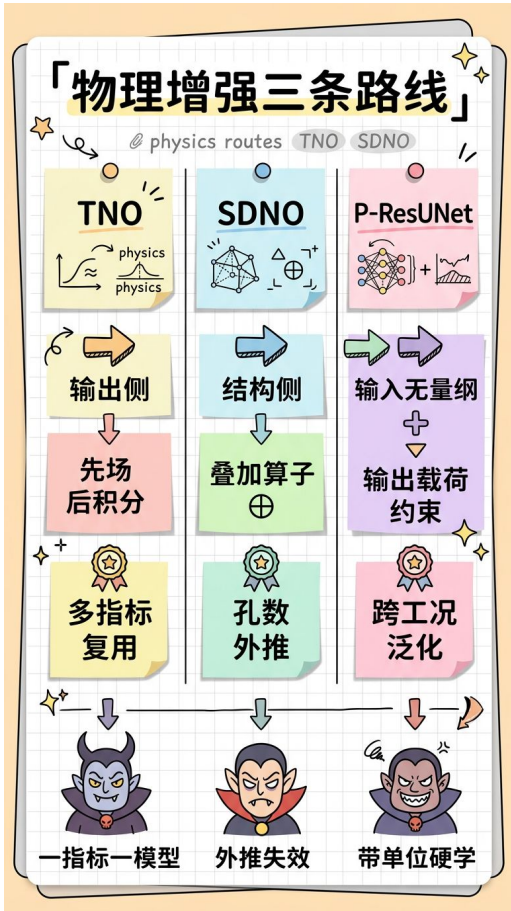


nondim vs units：带单位硬学 vs 无量纲入网（P-ResUNet 输入侧）



图卡：物理增强三条路线

TNO（输出侧先场后积分）打多指标；SDNO（结构侧叠加）打孔数外推；P-ResUNet（输入无量纲+输出载荷约束）打跨工况。反派分别是一指标一模型、外推失效、带单位硬学。



three physics routes: TNO 输出侧 / SDNO 结构侧 / P-ResUNet 输入+输出

图卡：反直觉踢掉 Re

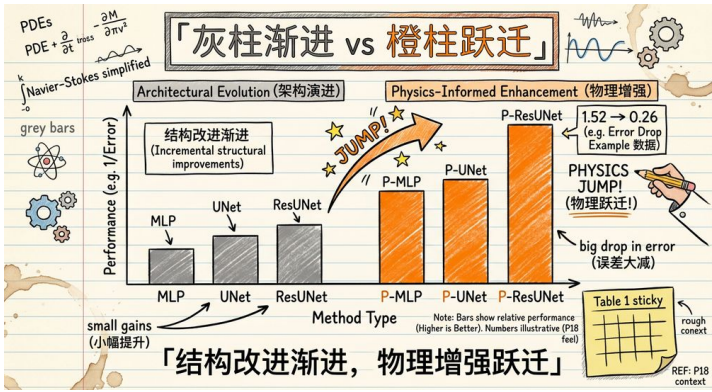
物理上「有 Re」≠ 必须喂网。自模化区黏性次要，且验证显示加 Re 伤精度 → 踢出输入；留下 Ma、相对几何与载荷分布 [原文 P18 §2.1.1]。



kick Re: 自模化区把雷诺数踢出输入特征

图卡：灰柱渐进 vs 橙柱跃迁

只换骨干（灰）是渐进；加物理增强（橙）才是误差跃迁。读 Table 1 先比加物理前后，再比网络深浅 [原文 P18 Table 1]。



grey vs orange bars: 结构渐进 vs 物理跃迁 [原文 P18 Table 1]

章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿（可朗读）：

换工况就废，常因带着单位硬学。P-ResUNet 把相似参数塞进输入，并强迫网络先预测表面载荷分布再输出损失。结构改进只是渐进，物理增强可把误差从约 1.52 压到 0.26 [原文 P18 Table 1]；台式机两分钟对标服务器数小时 [原文 P18 Table 7]。先验往往比再堆一层网络更值钱。

自测（先做再对答案）：

1. 为什么要把几何与工况先做无量纲，而不是把带单位的原始数直接喂网？
2. 灰柱（MLP→UNet→ResUNet）与橙柱（P- 系列）在 Table 1 上说明什么？ [原文 P18 Table 1]
3. 本文为什么把雷诺数踢出输入？边界是什么？

▼ 点开看参考答案

1. 逼网络自己发明相似律又贵又脆；无量纲后同形异尺落同一相似类。
  2. 只改结构是渐进；加物理增强是跃迁（如 1.52→0.26）。3. 自模化区黏性次要，且验证显示加 Re 反而伤精度；低 Re 外推危险 [原文 §2.1.1]。本讲元数据（读完再看，不挡故事）| 项 | 值 || :--- || :--- || 规范编号 | 18 || 原始文献 | Aerospace Science and Technology, 2026, 177: 112351 | | DOI | 10.1016/j.ast.2026.112351 | | 作者 | Hui Cheng, Liming Song, Yuqing Ouyang (中国航发湖南动力机械研究所), Fei Zeng, Zhendong Guo (通讯) | | 本地原文 | 1-s2.0-S1270963826007315-main.pdf | | 证据等级 | A (本地原文逐句可查) |
- ！ 两处旧文档错误，在此更正：1. 旧文档给本文填的 DOI 是 10.1016/j.ast.2026.112440——该 DOI 实际指向 Accelerating Tandem-Airfoil simulations using curriculum-based GCN for initialization（作者 Wei Xian Lim 等），与本团队毫无关系。正确 DOI 为 10.1016/j.ast.2026.112351。2. 旧版白皮书称本文“马赫数预测精度 98%”——原文并无此说法。正式指标是流场（表面等熵马赫数分布）平均相对误差 MRE = 1.16%，且它衡量的是分布预测，不是“精度 98%”这种含糊表述。 [原文 P18 与出版商页面核对；旧文档错误为本次重建核对结果] | 反派绰号 | 带单位硬学 || 主比喻 | 纸飞机：先除以翼展 |

【第13讲】SHAP：优化跑完之后，那一堆数据里到底藏着什么？（论文 19）

本讲开场 90 秒

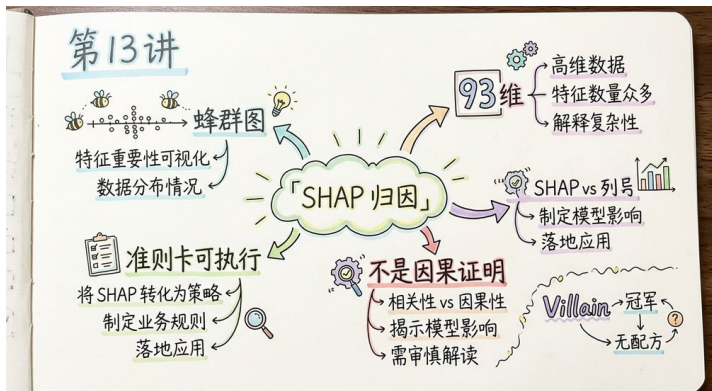
上讲闪回：冠军叶型已出；本讲打开93维黑箱变人话准则。

本讲反派：「冠军无配方」

只要带走 3 句口诀：

1. SHAP分贡献到变量
2. 目标是可执行准则
3. 小变大影响才进手册

主比喻：神菜却说不清配方——写不进规范



第13讲 mindmap 心智图：SHAP 归因到准则卡

看图三秒：蜂群归因→可执行句子；不是因果证明。

本讲赌注：说不清配方的冠军，进不了设计规范。

1. 生活与物理直觉引子：赢了比赛，却说不清为什么赢

想象一位厨师参加厨艺大赛，拿了冠军。记者问他：“你这道菜为什么好吃？”

如果他说“因为我放了很多调料，炒了很久”——这不算回答。真正有价值的回答是：

“关键是糖要在下酱油之前放，这样能裹住肉的水分；至于火候，前两分钟必须大火，之后转小火——这两个步骤顺序反了就会柴。”

前十二讲，我们一直在研究“怎么更快找到冠军”——CR-EI、Filter-GEI、GSDE、DA-EGO、KT-ASO、GTO、TNO……每一讲都在让搜索更高效。

但这一讲要问一个被忽略的问题：

找到最优解之后，我们能说清“它为什么好吗”？

要知道，一次优化跑下来会产生几百上千个样本（几何+CFD结果）。这些数据的价值绝不只是“里面有一个最优解”——它们记录了整个设计空间的“地形”。可惜大多数时候，我们只取走最高点，然后把地图扔了。

本文要做的事：把这张地图读出来，变成人能理解的设计准则。

归因不是事后诸葛：

优化日志里躺着上百次

CFD，若只交出一个冠军外形，工程师无法写进设计手册。

SHAP 要的是：可执行的句子——例如「尾缘半径别乱加厚」。

手册测试：这句能写进设计规范吗？

先猜后揭：若本讲反派「冠军无配方」赢了，你的下一笔 CFD/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3-§5。

| 生活元素 | 工程元素  | 符号       |
|------|-------|----------|
| 主比喻侧 | SHAP值 | $\phi_i$ |
| 主比喻侧 | 可执行句  | 准则       |
| 主比喻侧 | 设计变量  | 93维      |

厨房验收：只给总分菜谱无法复现。SHAP

拆贡献；准则卡写成可检查区间，才能进岗位手册。

颁奖典礼翻车：

优化组捧出冠军叶型，规范组问「写哪三条」。全场沉默。

外形图不能进手册；可检查区间才能进手册。SHAP

是把沉默变成句子的翻译器——它翻译的是贡献，不是因果神谕。

颁奖典礼加长版：

优化组：外形来了。

规范组：写哪三条？

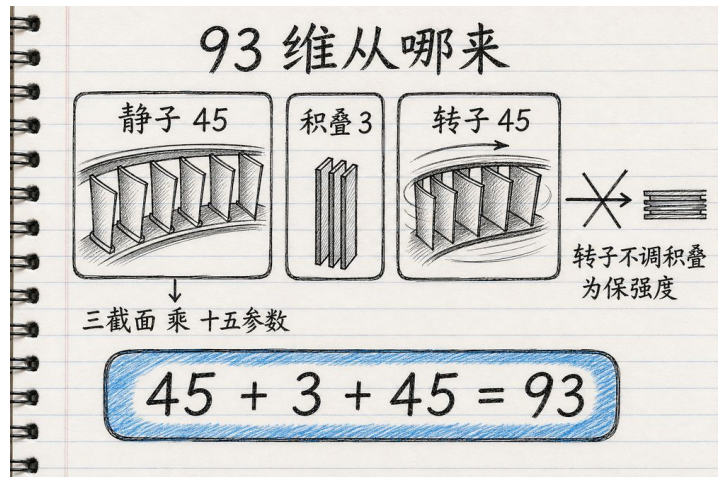
工艺组：这条敏感方向铣不出来。

强度组：那条和圆角耦合。

SHAP 提供的是优先调查清单；准则卡是跨组谈判后的可执行句子。

把 SHAP 当因果神谕，会在下一轮数据上丢脸。

2. 叶轮机械中的真实工程死穴：93 维，人脑完全无法理解



93 维设计空间的构成与命名规则（93dim，数值见 [原文 P19 摘要与 §3]，手绘笔记版）

指读：这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

本文的设计空间有多大？93 维（独立几何控制参数；静子 45 剖面+3 积叠，转子仅 45 剖面） [原文 P19]。

| 部件 | 变量构成                                                 |
|----|------------------------------------------------------|
| 静子 | 3 个截面 (hub / 中 / 尖) × 每截面 15 个控制参数 = 45；外加 3 个三维积叠参数 |
| 转子 | 3 个截面 × 15 = 45（不调整积叠形状——因为旋转时要保证结构强度）               |
| 合计 | 93 维                                                 |

命名规则：S1/S2/S3 = 静子 hub / 中 / 尖截面；R1/R2/R3 = 转子对应截面；D1/D2/D3 =

静子的周向中偏移、周向尖偏移、轴向尖偏移。

在 93 维空间里，人不可能像看二维图像那样“看出”规律。传统的敏感性分析能告诉你“第 37 号变量很重要”，但给不了三件更要紧的事：

1. 这个变量是调大好还是调小好？
2. 它影响的是叶高的哪一段？
3. 它背后的物理机制是什么？

SHAP 恰好能提供前两点，本文进一步把第三点也做出来了。

现场感：周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

93 维的体感：

把 93 个旋钮同时转给一位主任看，等于没看。

蜂群图的价值是降维叙事：先找少数「推得动目标」的方向，再谈工艺能不能做。

93 维的会议技术：

禁止逐个旋钮念名。

只允许：蜂群 Top 贡献 → 工艺可行性 → ≤3 条准则卡。

其余进附录「次要敏感」，避免手册变成电话簿。

3. 数学公式从 0 到 1 推导





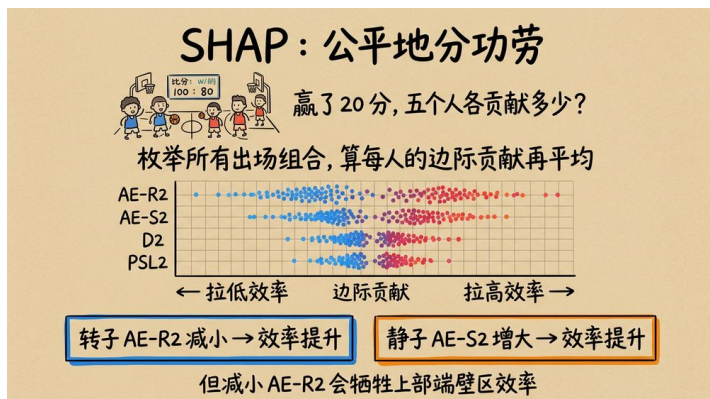
swarm howto 蜂群图三步：方向颜色准则句

指读：停在蜂群=翻译做到一半；准则卡才进手册。

先把公式关掉，用主比喻说一遍：

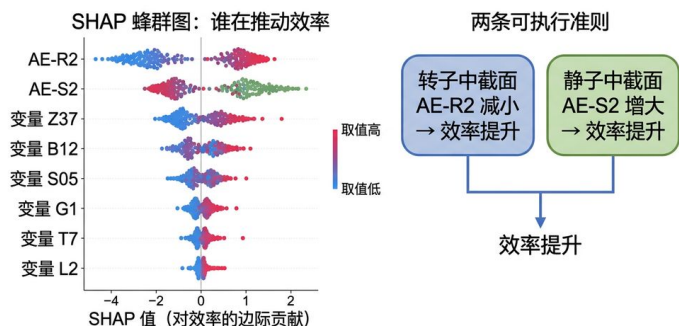
神菜却说不清配方——写不进规范

本讲反派是「冠军无配方」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



SHAP 蜂群图与两条可执行准则 (shap swarm, 机制示意, 准则见 [原文 P19 § 5], 手绘手账版)

## SHAP：93 维设计空间里的公平分功劳 (论文 19)



SHAP 蜂群归因与两条设计准则 (SHAP design attribution, 中文标注版)

上图是本讲全部数学的「一张图版本」：左图是 SHAP 蜂群图——每行一个设计变量，点的颜色代表该变量取值高低，横轴是它对效率的边际贡献 (SHAP 值)，93 维空间里谁在推动效率一眼可见 (机制示意，非论文原图)；右图是原文据此给出的两条可执行准则——转子中截面有效出口角 AE-R2 减小提效率、静子中截面 AE-S2 增大提效率 [原文 P19]。

3B. 本讲符号卡 (建议截图留存)

| 符号       | 人话     | 备注 |
|----------|--------|----|
| $\phi_i$ | SHAP 值 |    |
| 准则       | 可执行句   |    |
| 93 维     | 设计变量   |    |

【引】先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留 (不删知识)。

3C. 主路径公式与推导 (知识全保留)

第一步：SHAP 的思想——公平的“分功劳”

一场篮球赛赢了 20 分，五个球员各自贡献多少？

朴素算法会看“谁在场时球队得分高”，但这有偏——因为球员是组合出场的。合作博弈论给出的公平分配方案叫 Shapley 值，做法是：

枚举所有可能的出场组合，计算某球员加入每个组合时带来的边际贡献，再对所有组合做加权平均。

把“球员”换成“设计变量”、“比赛得分”换成“模型预测值”，就是 SHAP (SHapley Additive exPlanations)。

第二步：SHAP 的严格定义 [式]  $\phi_i = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(M-|S|-1)!}{M!} [f_x(S \cup \{i\}) - f_x(S)]$

回译：上式是主路径构件——先记住它在算法里负责哪一步，再抠每一个符号。

- $N=1,2,\dots,M$ ：全部特征的下标集， $M$  为特征总数；
- $S$ ：不含特征  $i$  的任意子集；
- $f_x(S \cup \{i\}) - f_x(S)$ ：特征  $i$  在子集  $S$  下的边际贡献；
- 前面的阶乘系数：对所有子集大小做公平加权。

第三步：SHAP 的可加性 (这是它最实用的性质) [式]  $y_i = y_{\text{base}} + f(x_{i1}) + f(x_{i2}) + \dots + f(x_{ik})$

其中  $y_{\text{base}}$  通常是全体样本目标变量的均值 (“平均水平”)。

- $f(x_{ij}) > 0$ ：该特征推高了预测值 (对效率是正面作用)；
- $f(x_{ij}) < 0$ ：该特征拉低了预测值。

这个性质意味着什么？意味着你可以把任意一次预测精确地拆成“各个变量贡献了多少”的账本——而且账目必须配平。这对工程师来说极其直观。

第四步：为什么用 XGBoost 当被解释的模型？

SHAP 需要一个“被解释的模型”。本文用 XGBoost：[式]  $\hat{y}_i^*(t) = \hat{y}_i^*(t-1) + f_t(x_i)$ ,  $\text{Obj} = \sum_i l(y_i, \hat{y}_i) + \sum_k \Omega(f_k)$

- 串行集成决策树，每轮拟合上一轮的残差；
- 目标函数 = 损失函数 + 正则项 (防过拟合)；
- 树模型天然支持高效的 SHAP 精确计算 (TreeSHAP)。

本文 XGBoost 的精度：交叉验证 RMSE = 0.0290%，相对误差 = 0.0274% [§ 4.2]。

第五步：本文的方法论创新——把 SHAP 从 0 维推到 1 维和 2 维

这是本讲最值得记住的贡献：

| 层次  | 数据形态       | 能回答的问题             |
|-----|------------|--------------------|
| 0 维 | 标量输出 (级效率) | 哪些变量重要？调大还是调小好？    |
| 1 维 | 展向性能分布     | 这些变量影响叶高的哪一段？      |
| 2 维 | 子午面物理场云图   | 影响的物理机制是什么？        |
| 局部  | 典型样本归因     | 在这个具体设计里，各变量贡献了多少？ |

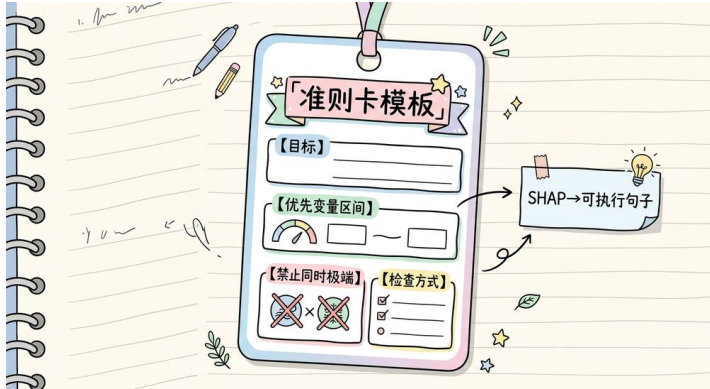
【要】传统敏感性分析止步于第 0 维。本文把它推进到“定位到叶高位置”和“看到流场机制”，这才是能指导设计的知识。

4. 算法控制流



meeting 15min 跨组会沙漏：蜂群→划红→三句

指读：超时未写出准则卡=归因项目失败。



criterion card 准则卡模板：从 SHAP 到可执行句子

指读：目标/区间/禁止同时极端/检查方式——规范员只收这种卡片。

【引】值班手册：先看「什么情况下走哪条分支」，公式是对白速记不是主角。

- ① 93 维参数化（静子 45+3，转子 45），LHS 采样，变量归一化到 (0,1)，0.5 = 基准
- ② NUMECA + S-A 湍流模型做 CFD，记录级效率  $\eta$  与流量  $m$
- ③ 筛选：只保留流量偏离  $\leq \pm 1\%$  的样本  
1000 个 LHS 样本  $\rightarrow$  352 个合格样本
- ④ 用 XGBoost 建效率代理模型（RMSE 0.0290%）
- ⑤ SHAP explainer 计算每个变量的 SHAP 值
- ⑥ 0 维：画 SHAP 条形图  $\rightarrow$  识别显著变量
- ⑦ 1 维：画展向 SHAP 分布图  $\rightarrow$  定位受影响的叶高区间
- ⑧ 2 维：画子午面物理场云图  $\rightarrow$  解释物理机制
- ⑨ 局部：挑典型样本做归因分析
- ⑩ 总结设计准则  $\rightarrow$  落到新设计  $\rightarrow$  CFD 验证

一句话记住：SHAP 做贡献到变量；进阶：目标是可执行准则。

主比喻回扣：把上面的分支再翻译成「神菜却说不清配方——写不进规范」——若某步在生活里说不通，多半是符号没对齐。

从蜂群到手册的流水线：

SHAP 出贡献  $\rightarrow$  工艺划掉不可做  $\rightarrow$  写成  $\leq 3$  条准则卡  $\rightarrow$  规范组验收可检查性。

停在蜂群图 = 翻译做到一半。

准则卡流水线 SLA：

T+0 出蜂群；T+1 工艺划红；T+2 写成区间与检查方式；T+3

规范组验收。

超时未写出句子 = 归因项目失败，即使 SHAP 图很美。

## 5. 实验验证与量化突破

先报胜负：

先读结论句与最大那一格，再读全表；表是证据架不是背诵清单。

研究对象：GE-E3 高压涡轮第一级——静子 46 片、转子 76 片，转子叶尖间隙 0.3 mm。

数值方法 [§ 3.1]：NUMECA 做网格与气动仿真，Spalart-Allmaras 湍流模型；进口总温 719 K、进口总压 344.74 kPa、出口静压 139.473 kPa、转速 8279 r/min；网格无关性研究表明网格超过约 150 万时效率与压比趋于稳定，最终选用约 200 万节点的结构网格；静子表面等熵马赫数分布与文献实验数据吻合良好。

评价对象：总对总效率 [式]  $\eta = (1 - T_2/T_0)/(1 - (P_2/P_0)^{(k-1)/k})$

同时监测流量变化，以保证涡轮级在设计点附近工作。

## ① 显著变量识别（对级效率） [§ 4.2]

| 排名 | 变量   | 含义                                                 |
|----|------|----------------------------------------------------|
| 1  | AE   | 叶片有效出口角， $AE = \arcsin(o/t)$ ( $o$ 为喉部直径、 $t$ 为栅距) |
| 2  | D    | 静子三维积叠参数（周向中偏移 / 周向尖偏移 / 轴向尖偏移）                    |
| 3  | PSL2 | 吸力面前缘附近的样条控制点 2                                    |

补充发现：在静子与转子的 6 个截面中，转子中截面 R2 与静子中截面 S2 的影响程度高于其他截面。

## ② 三条挖出来的设计准则 [§ 5 结论(1)-(3)]

准则一（有效出口角 AE）：- 转子中截面（AE-R2）减小有效出口角  $\rightarrow$  提升效率；- 静子中截面（AE-S2）增大有效出口角  $\rightarrow$  提升效率；- 二者配合使用可在提升效率的同时限制流量变化。- 1 维 SHAP 可视化进一步显示：减小 AE-R2 能提升中段叶高的效率，但会牺牲上部端壁区的效率——这是一个典型的权衡，而 0 维分析看不到这一点。

准则二（静子三维积叠 D）：- 叶尖处向压力侧偏移  $\rightarrow$  提升叶尖效率；- 中截面处同样向压力侧偏移  $\rightarrow$  提升中段效率；- 两者共同形成正倾斜（positively leaned）叶片，有助于减小静子叶道内的径向压力梯度，从而提升涡轮效率。

准则三（吸力面前缘样条控制点 PSL2）：- 把静子与转子中截面吸力面前缘附近的样条控制点朝“叶片减薄”方向移动，有利于降低前缘加速区的压力梯度，减少不可逆流动损失，从而在大部分叶高范围内提升效率。

## ③ 最终验证 [§ 5 结论(4)]

| 指标       | 值            |
|----------|--------------|
| 最终设计效率   | 91.09%       |
| 相对参考设计提升 | +0.65%       |
| 与数据集的关系  | 超过数据集中的最大效率值 |

【钉】这一点特别关键：最终设计不是数据集里挑出来的最好样本，而是遵循准则重新设计出来的，结果比数据集里最好的还要好。这说明挖出来的准则具有外推价值，而不只是对已有数据的拟合总结。

体感换算：把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

准则卡模板：「降损失则优先保证 A 落在...；避免 B 与 C 同时极端。」——可执行、可检查。

诚实：SHAP 是归因不是因果证明；工程上是优先调查清单。

## 6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度（0=完全不信，5=可当默认工具）：

| 维度  | 打分 | 人话 |
|-----|----|----|
| 可解释 | 5  |    |
| 转化  | 4  |    |
| 稳定  | 3  |    |
| 因果  | 2  |    |

可以攻击的点：

1. 样本量偏小：93 维设计空间只有 352 个样本（约 3.8 个样本/维）。对 XGBoost 建模尚可，但对 SHAP 的高阶交互估计与结论泛化都有风险。
2. 筛选引入了选择偏差：1000  $\rightarrow$  352 的筛选条件是“流量偏离  $\leq \pm 1\%$ ”。这意味着所有结论只在这条流量约束带内成立，不能外推到流量偏离超出  $\pm 1\%$  的工况。
3. SHAP 解释的是 XGBoost，不是真实 CFD。虽然 XGBoost 交叉验证 RMSE 仅 0.0290%，但解释的可靠性上界就是代理模型的精度；在 93 维、352 样本的条件下，代理模型在样本稀疏区域可能失真，而 SHAP 无法自证。
4. 相关性  $\neq$  因果性。SHAP 给的是“在该数据集上、该模型内的贡献归因”，不是物理因果。三条准则的物理机制解释（径向压力梯度、前缘加速区）是作者的后验解读，需要独立的机理验证。



5. 未与 Sobol 指数、主动子空间做定量对比，只在引言中引用了他人的对比结论。
6. 版本状态：Journal  
Pre-proofs, 无卷期页码，且日期记载存在两处不一致。 [原文 P19 正文，数值由原文给出]

承前：- 论文 11 (DA-EGO)：用 PCE/ANOVA 做变量交互分析，但那是为子空间分解服务的副产品；本文把“变量重要性”本身作为研究目标。  
- 论文 18 (P-ResUNet)：用 ANOVA 圈定优化空间；本文用 SHAP，且能额外给出影响的方向性与空间定位。

本文的独特价值：前面十二讲都在问“怎么找到最优解”，本文问的是“最优解为什么好”——把优化留下的数据变成可读的设计知识。

启后：- SHAP 框架可推广到多学科设计空间（原文结论明确提及）；  
- 最自然的下一步是闭环：用 SHAP 挖出的准则缩小设计空间（例如把 PSL2、AE-S2 的变化范围收紧），再交给 DA-EGO / GSDE 去搜索。这样“知识发现”与“智能优化”就从两个独立环节变成一条流水线。

读蜂群的纪律：  
颜色是特征值高低，不是「好/坏」道德色。  
左右是贡献方向，依赖问题定义（最大/最小）。  
任何写入手册的句子，必须可被质检员用卡尺或图纸检查。  
可信度使用：  
可解释 5 分 = 能开会；因果 2 分 = 不能当物理定律写进教材。  
准则卡要通过工艺与强度，不通过 = 归因项目未完成。

附：从蜂群图到准则卡的三步

- 看方向：  
点群偏右=该变量增大常推高目标（或反之，看问题定义）。
- 看颜色：颜色=特征值大小，用于「高值时贡献是否更毒」。
- 写句子：把「变量 #47  
敏感」改成「叶中安装角避免与端弯同时取上界」。

反派冠军无配方的会议室版：  
「优化结果已出，请写入设计规范。」——若只能附一张外形图，规范组会退回。SHAP 是退回意见的技术回答。

附：准则卡印刷厂

不合格：「变量 47 很重要。」  
合格：「叶中截面安装角  $\theta_{mid}$  避免与端弯  $\delta_{ew}$  同时取上界；优先将  $\theta_{mid}$  保持在  $[\theta_a, \theta_b]$ 」（由 SHAP 蜂群与约束共同划定）。

从蜂群到句子的强制步骤：方向 → 颜色（高低特征值）→ 可执行区间 → 可检查方式（图纸/测量）。

附：93 维会议室剧本（10 分钟）

角色：优化工程师、设计规范员、强度/工艺代表。

- 优化工程师出示冠军外形 + SHAP 蜂群。
- 规范员问：「哪一句能写进手册？」——禁止只回答变量编号。
- 工艺代表划掉不可制造的敏感方向。
- 输出：≤3 条可执行准则卡 +  
「优先调查清单」（非因果证明）。

反派台词：「优化结束了，外形发给下游吧。」  
英雄台词：「先把贡献写成可检查区间，再发图。」

附：不合格 → 合格 对照

不合格：「变量 47 重要。」  
合格：「叶中安装角  $\theta_{mid}$  避免与端弯同时取上界； $\theta_{mid}$  优先落在  $[\theta_a, \theta_b]$ ，图纸检查项第 X 条。」

附：SHAP 项目的反模式清单

- 把蜂群截图当最终交付。
- 用「显著」等词不写区间（本讲禁止空套话）。
- 忽略工艺/强度划红，强行写激进准则。
- 把相关当因果，向下一代设计硬推。
- Top 贡献变量超过 10 个还不肯收敛成 ≤3 条句子。

正确交付物：准则卡 PDF + 蜂群附录 + 划红记录。

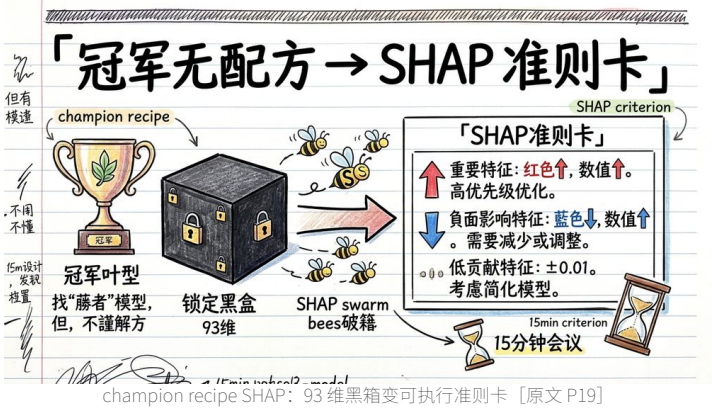
准则卡印刷验收：每张卡必须有检查方式（图纸项/测量项）。没有检查方式的句子，规范组有权退回重写。

附：跨组会 15 分钟沙漏

0-5 min 蜂群 Top；5-10 min 工艺/强度划红；10-15 min 写出 ≤3 句。  
超时未完成句子，下次会不得展示新外形。

图卡：冠军无配方 → 准则卡

优化交出的冠军叶型若锁在 93 维黑箱里，等于无配方。SHAP 蜂群把方向与颜色写成三条可执行设计句，15 分钟跨组会能念完。



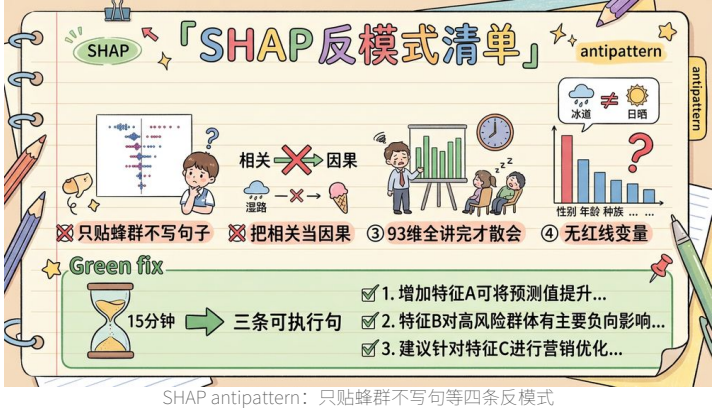
图卡：不合格 → 合格准则句

「这个变量挺重要」是不合格句；合格句必须带方向与动作（如尾缘半径↑→损失↓，工艺钉死）。跨组会只收合格句。



图卡：SHAP 反模式清单

只贴蜂群不写句、相关当因果、93 维讲完才散会、无红线变量——四条任一中招，跨组会失败。正答是 15 分钟沙漏 → 三条可执行句。



章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿（可朗读）：赢了却说不清为什么，等于没赢。SHAP 把 93 维贡献摊开，再压成可打印准则卡。它是归因与调查清单，不是因果证明。反派是冠军无配方。

自测（先做再对答案）：

1. 归因vs准则?
2. 蜂群怎么读?
3. 最敏感必改?

▼ 点开看参考答案

1. 分数vs可执行建议。2. 横轴贡献色=特征。3. 还可制造。本讲元数据（读完再看，不挡故事）| 项 | 值 | :--- | :--- | 规范编号 | 19 | 原始文献 | Chinese Journal of Aeronautics (Journal Pre-proofs, 2026) | DOI | 10.1016/j.cja.2026.104374 | PII | S1000-9361(26)00312-2 | 作者 | Zhao Yang, Yunjia Yao (太行实验室), Liming Song, Zhendong Guo (通讯) | 本地原文 | 1-s2.0-S1000936126003122-main.pdf | 证据等级 | A (本地原文逐句可查) | △ 状态 | 预排版版本, 暂无卷期页码; 收稿/修回/录用日期在封面页与首页记载不一致 (待正式版确认) | 反派绰号 | 冠军无配方 | 主比喻 | 冠军厨师被记者追问配方 |

## 【第14讲】从流体到结构：给叶片建一个“流固耦合数字孪生”（论文 15）

本讲开场 90 秒

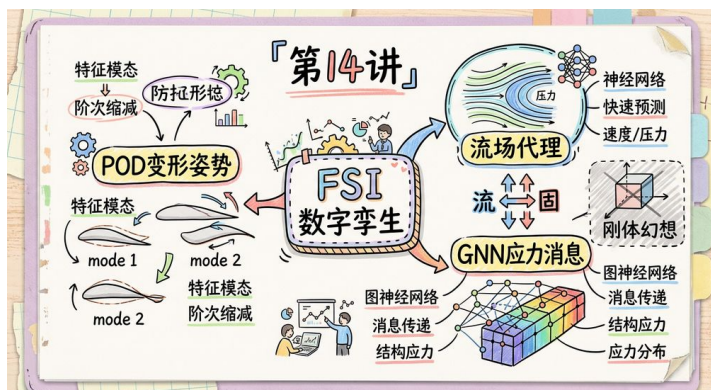
上讲闪回：几何刚体假设破产：一弯，气动边界跟着变。

本讲反派：「刚体幻想」

只要带走 3 句口诀：

1. FSI双向
2. POD是变形姿势词典
3. GPR+GNN分工

主比喻：船桨会弯——弯了攻角间隙全变

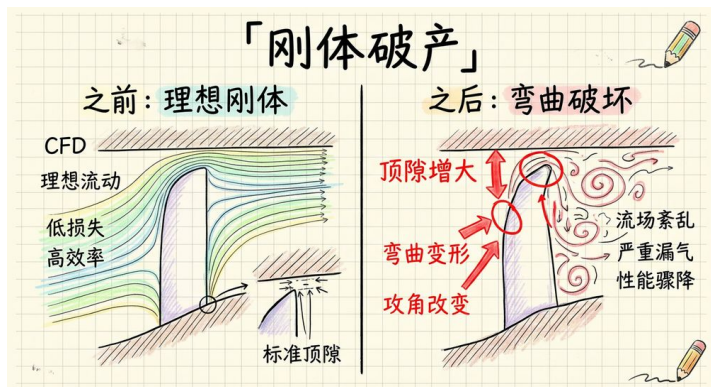


第14讲心智图：FSI 三代孪生

看图三秒：POD / 流场 / GNN；流↔固双向。

本讲赌注：当刚体签字的叶片，可能在台架上以弯曲的方式打脸。

1. 生活与物理直觉引子：桨叶在水里，是会“弯”的



rigid bankrupt 刚体漂亮 vs 一弯全改

指读：弯后攻角与间隙变，原压力场作废。

前面所有讲次，我们都默认叶片是刚体——几何画成什么样，流场就按那个形状算。

但真实世界里，叶片在高速旋转、承受巨大气动力/水动力时会变形。变形之后，流场变了；流场变了，受力又变了……这是一个双向耦合的过程，工程上叫流固耦合（Fluid-Structure Interaction, FSI）。

生活里也有同样的现象：

船桨划水时桨叶会弯曲；风力发电机的叶片在强风下会明显扭摆；飞机机翼在机动时翼尖会上下摆动几米。

泵喷推进器的叶片尤其麻烦：它在水里高速旋转，水动力载荷让叶片变形，变形又反过来改变水动力，同时叶片内部还产生应力集中——应力过大，叶片会疲劳断裂。

于是设计目标变成两头都要：

1. 效率高（流体性能好）；
2. 应力小（结构安全可靠）。

而且这两者往往是冲突的——把叶片做得更薄更快，效率上去，应力也上去了。

刚体假设破产现场：

转速上去，叶片一弯，攻角和间隙都变；力又变，弯再变。

数字孪生要同时请三位代理：一个报效率，一个报变形姿势（POD），一个报应力场（GNN）。

破产宣告：柔性一弯，全场边界条件改写。

先猜后揭：若本讲反派「刚体幻想」赢了，你的下一笔CFD/实验预算会怎样被浪费？揭晓贯穿 §3-§5。

| 生活元素 | 工程元素 | 符号  |
|------|------|-----|
| 主比喻侧 | 流固耦合 | FSI |
| 主比喻侧 | 变形字典 | POD |
| 主比喻侧 | 应力消息 | GNN |

破产典礼：假设叶片不动得到压力场 → 其实弯了 → 攻角与间隙全变 → 场作废。FSI是诚实项，不是加分项。

刚体幻想的实验室演示：

同一叶片，刚体CFD漂亮；松开结构自由度后，弯了的叶尖间隙与攻角全变，压力场改写。

FSI不是「加分项仿真」，是避免签字后在台架上才发现弯的诚实项。

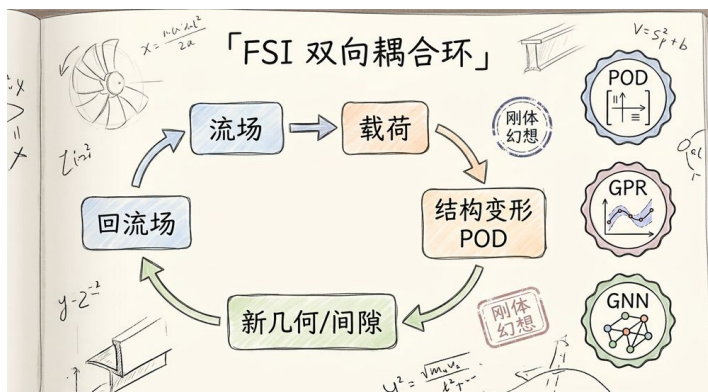
破产典礼完整流程：

1. 刚体CFD：压力场漂亮，效率可报。
2. 结构松开：离心+气动载荷 → 叶片弯。
3. 弯后：攻角、叶尖间隙、喉道面积全变。
4. 原压力场作废；热与强度可能同时告急。

FSI数字孪生要回答的不是「能不能耦合」，而是「在设计周期内耦合是否算得完」。

POD把变形收成少数姿势；代理让流与应力在环上便宜转。

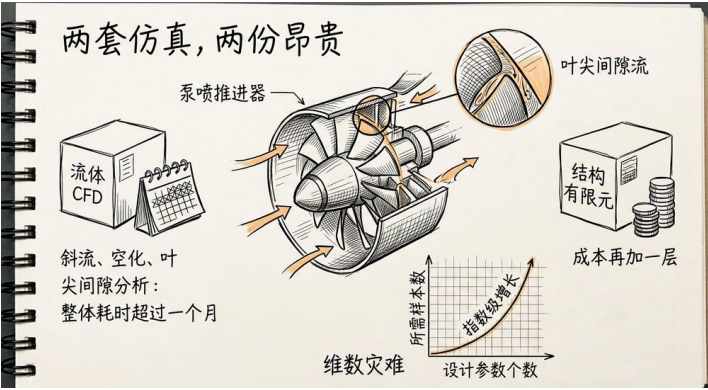
2. 叶轮机械中的真实工程死穴：两套仿真，两份昂贵



FSI loop 双向耦合环：流→载→弯→再流

指读：刚体假设在弯后破产；POD/GPR/GNN是让环在设计周期内转得动。





泵喷推进器的双仿真成本与维数灾难 (pjp two solvers, 手绘笔记版)

指读：这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

传统的 PJP 设计有多贵？原文在引言中引用了同行的 CFD 分析工作：

分析斜流、空化与叶尖间隙流场，整体计算耗时超过一个月。[原文 P15 §1]

而这还只是流体一侧。加上结构一侧的有限元（FEM）分析，成本再加一层。

更麻烦的是维数灾难：

样本点的数量随着设计参数的增加呈指数级增长。[原文 §1]

本文的破局思路，是把前面各讲用过的三件武器组合起来，并且第一次把结构场也一起拿下：

| 环节        | 用什么                   | 替代掉什么         |
|-----------|-----------------------|---------------|
| 水动力性能（效率） | GPR 高斯过程回归            | 替代 CFD        |
| 叶片变形后的坐标  | POD 本征正交分解            | 把“整个网格”压成几个系数 |
| 叶片应力场     | StressGNN（本文提出的图神经网络） | 替代 FEM 结构分析   |

现场感：周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

两套仿真两份贵：

流要算、固要算，还要耦合迭代。

降阶（POD）与代理（GPR/GNN）不是偷懒，是让 FSI 在设计周期内算得完。

两套仿真两份贵（加长）：

流的网格与时间步是一笔账；固的网格与材料模型是另一笔；耦合迭代是乘数。

若每次设计改动都跑满阶 FSI，季度预算会在「还没优化」时烧完。

降阶与多代理不是学术装饰，是让双向耦合活在排期内。

### 3. 数学公式从 0 到 1 推导

先把公式关掉，用主比喻说一遍：

船桨会弯——弯了攻角间隙全变

本讲反派是「刚体幻想」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。

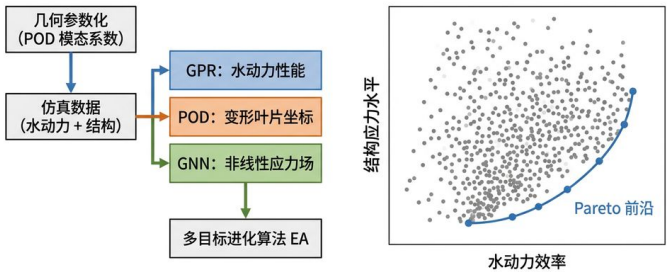


POD 压缩与 GPR/POD/GNN 三代理分工 (pod three surrogates, 手绘手账版)

### 泵喷推进器（PJP）流固耦合数字孪生（论文 15）

#### 三类代理各管一件事

#### 以 POD 模式系数为设计变量



泵喷推进器流固耦合数字孪生流水线 (PJP digital twin, 中文标注版)

上图是本讲全部框架的「一张图版本」：左图是数字孪生的分工——几何参数化（以 POD 模式系数为设计变量）生成仿真数据后，三个代理各管一件事：GPR 管水动力性能、POD 管变形叶片坐标、GNN 管非线性应力场，最后交给多目标进化算法 [原文 P15]；右图是多目标优化的产物——水动力效率与结构应力水平之间的 Pareto 前沿（前沿形状为示意，非论文原图）。

### 3B. 本讲符号卡（建议截图留存）

| 符号  | 人话   | 备注 |
|-----|------|----|
| FSI | 流固耦合 |    |
| POD | 变形字典 |    |
| GNN | 应力消息 |    |

【引】先认符号再读公式；主文核心式有「回译」，装不下的细节仍在正文完整保留（不删知识）。

### 3C. 主路径公式与推导（知识全保留）

第一步：POD——把“成千上万个网格点”压缩成“几个系数”

设  $P = \{P_m \in \mathbb{R}^{N_v}\}$  是不同参数下仿真得到的物理场矩阵（ $N_v$  是网格节点数）。做奇异值分解：[式]  $P = U\Sigma V^T$

回译：上式是主路径构件——先记住它在算法里负责哪一步，再抠每一个符号。

其中  $\Sigma = \text{diag}(\sqrt{\lambda_1}, \sqrt{\lambda_2}, \dots)$ ,  $V$  是  $P^T P$  的特征向量。于是可以定义 POD 模态: [式]  $u_j = (1/\sqrt{\lambda_j}) P v_j, \alpha_j = u_j^T P$

各模态对原场的贡献由特征值占比度量:  $E = \lambda_{\text{moda}} / \Sigma \lambda_{\text{moda}}$ 。取前  $k$  阶截断: [式]  $P_m \approx \Sigma_{j=1}^k \alpha_j \tilde{u}_j v_j$

一句话理解: POD 找出"变形的主要模式"——叶片变形千变万化,但本质上可能只有三五种"基本变形姿势",剩下的是这些姿势的线性组合。

第二步: 本文的关键设计——拿 POD 系数当优化变量

传统做法是拿 B 样条控制点  $P^a p_1, P^a c_1$

当设计变量。本文改为拿 POD 模态系数  $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$  ( $k=3$ ) 当设计变量。

为什么? 原文的发现很有意思:

$\alpha$  的可行域比  $P_1$  大得多, 因此整条 Pareto 前沿向左下方移动 (即更优)。  
[原文 § III-C, Fig. 8]

第三步: POD-GPR——用高斯过程预测效率

[式]  $f(\alpha_X) \sim GP(m(\alpha_X), K(\alpha_X, \alpha_X'))$

RBF 核; 通过最大化边际似然优化超参。完整链条 (含应力场):

[式]  $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z = \text{POD}^A E_x(x), \text{POD}^A E_y(y), \text{POD}^A E_z(z)$

[式]  $\alpha_\sigma = \text{POD}^A E_\sigma(\sigma), \tilde{\alpha}_\sigma = GP(\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z), \tilde{\sigma} = \text{POD}^A D_\sigma(\tilde{\alpha}_\sigma)$

第四步: StressGNN——本文提出的图神经网络

为什么应力场要用 GNN, 而不是继续用 GPR?

因为应力场是定义在非结构/结构化网格上的场量, 节点之间有拓扑关系; 而 GPR 只擅长"输入向量 → 输出标量"。GNN 天然处理"图 → 图"的映射。

图表示: 节点  $V \in \mathbb{R}^{\{N_v\}}$ ; 边特征  $e_{ij} \in \mathbb{R}^{\{N_e \times 4\}}$  (相对位移及其模); 邻接矩阵由六面体网格单元定义:

[式]  $A_{ij} = 1[e_{ij} \in E]$  (边存在取 1, 否则取 0)

输入图  $G_x = \{V, A, E, X\}$  ( $X$  为节点坐标); 输出图  $G_y = \{V, A, S, Y\}$  ( $Y$  为节点变形,  $S$  为单元内嵌应力)。

- 网络结构: 编码器 → 处理器 → 解码器 [式]  $x'_i = F_X(x_i), e'_{ij} = F_E(e_{ij})$   
[式]  $e'_{ij} = F_M([x'_i, x'_j, e'_{ij}])$

即: 节点/边编码到高维隐空间 → 消息传递  $F_M$  更新边特征 → 聚合  $F_A$  → 解码回节点变形与边应力。

损失函数同时约束节点变形与边应力: [式]  $\mathcal{L}_B = (1)/(N_B^A V) \Sigma_i \in V^A B(y_i - \hat{y}_i)^2 + (1)/(N_B^A E) \Sigma_{i,j} \in V^A B(s_{ij} - \hat{s}_{ij})^2$

训练设置: PyTorch + PyTorch Geometric; NVIDIA A6000

RTX; Adam, 500 epochs; 超参  $B=64, F=128, L=10, Q=128$  (经搜索)。

#### 4. 算法控制流

【引】值班手册: 先看「什么情况下走哪条分支」, 公式是对白速记不是主角。

- ① 几何参数化: 转子 50% 屏向截面, 螺距角  $\phi$  与弦长  $c$  沿径向由 3 个控制点的二次 B 样条定义
- ② 生成 36 个初始算例: CFD (ANSYS CFX) 求  $n$ , FSI (ABAQUS) 求变形与应力
- ③ POD: 把叶片变形坐标场压成模态系数  $\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z$
- ④ GPR: 以  $\alpha_X$  为输入, 建立  $n$  的快速预测模型 (POD-GP)
- ⑤ StressGNN: 以节点坐标为输入, 直接预测变形与应力场
- ⑥ NSGA-II (种群 100、每代 10 子代) 以 POD 模态系数为设计变量做多目标优化目标:  $\max n$  与  $\min \sigma_{\text{Max}}$
- ⑦ Pareto 解集上的代表方案送回 CFD / FSI 复核

一句话记住: FSI 双向; 进阶: POD 是变形姿势词典。

主比喻回扣: 把上面的分支再翻译成「船桨会弯——弯了攻角间隙全变」——若某步在生活里说不通, 多半是符号没对齐。

三代理合唱: 懂流场者、懂 POD

姿势者、在网格上传应力者。单一大网常什么都学不稳。

三代理排班表:

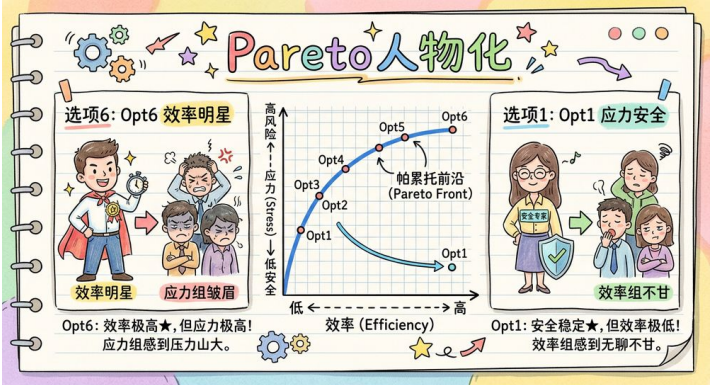
| 代理 | 负责 | 不负责 || POD | 变形姿势词典 | 局部应力奇异细节 || 流场代理 | 弯后的气动响应 | 材料本构 || GNN | 网格上应力消息 | 替代实验标定 | 合唱要有指挥 (耦合迭代); 一个大网包打常跑调。

三代理排班 (可打印):

| 班次 | 代理     | 输入    | 输出     | 交接      |
|----|--------|-------|--------|---------|
| 白班 | 流场代理   | 几何/边界 | 压力/载荷  | 交给结构    |
| 中班 | POD 变形 | 载荷模态  | 位移/新几何 | 更新间隙/攻角 |
| 夜班 | GNN 应力 | 网格+载荷 | 应力场    | 强度约束    |

指挥是耦合迭代: 不收敛不准报 Pareto 冠军。

#### 5. 实验验证与量化突破



Pareto cast 效率明星 vs 应力安全

指读: Opt6 与 Opt1 不是对错, 是签字会要同时在场的两个角色。

先报胜负:

先读结论句与最大那一格, 再读全表; 表是证据架不是背诵清单。

研究对象: 13 片静子 + 9 片转子; 转子直径 177.14 mm; 70% 半径处弦长 = 24% 直径; 螺距比 1.10; 转速 1200 rad/min [原文 P15 § 2 泵喷几何参数表, 详见 corpus/facts/P15.md § 三]。

求解设置 [§ II]: NUMECA AutoGrid5 六面体网格 (静子域 610 万、转子域 480 万单元), Ansys ICEM 划分开放水域 900 万单元; ANSYS CFX 求解全三维定常 N-S, RNG  $k-\epsilon$  湍流模型, SIMPLE 解耦, 残差  $< 0.0001$ ; 进速系数  $J=0.7$ 。结构侧用 ANSYS ICEM + ABAQUS, 叶根全约束, 材料为双相不锈钢。

CFD 可信度验证 [原文 P15 Table II]: 与敞水实验对比,  $K_T$  相对误差 0.301%、 $10K_Q$  误差 1.352%、效率  $\eta$  误差 1.600% (均  $< 2\%$ ); 参数化后的几何误差  $< 1.5\%$ 。

① StressGNN 到底准不准? [Table V, 预测  $\sigma_{\text{Max}}$  的相对误差 %]

| 方法        | Case 0 | Case 10 | Case 25 | Case 35 |
|-----------|--------|---------|---------|---------|
| GPR       | 3.140  | 7.666   | 4.555   | 2.349   |
| POD-GP    | 0.000  | 4.757   | 4.979   | 7.669   |
| StressGNN | 1.178  | 0.312   | 0.330   | 0.938   |

(FSI 真值: 1.540e6 / 1.543e6 / 1.518e6 / 1.647e6)

② 整体应力场质量 [Table VI, PSNR / SSIM]

| Case | POD-GPR            | StressGNN          |
|------|--------------------|--------------------|
| 0    | 40.844 dB / 0.9919 | 47.898 dB / 0.9969 |
| 10   | 39.344 / 0.9937    | 46.307 / 0.9967    |
| 25   | 40.684 / 0.9951    | 44.798 / 0.9963    |
| 35   | 35.596 / 0.9869    | 46.997 / 0.9972    |

StressGNN 在全部 4 个算例上均优于 POD-GPR。

③ 计算成本 [Table VII]

| 模型                                     | 训练时间     | 推理时间                   |
|----------------------------------------|----------|------------------------|
| CFX (流体)                               | -        | 27,579.39 s (约 7.7 小时) |
| ABAQUS (结构; 原文 Table VII 拼作 "ABAQUES") | -        | 1,022.35 s (约 17 分钟)   |
| StressGNN                              | 133.86 s | 85.04 s (模型仅 6.27 MB)  |

【钉】"300 倍加速"要分口径看: 原文称 StressGNN 训练完成后可实现 300 倍加速 [原文 P15 Table VII]。按下表验算 [倍数由本拼按表计算]——以 CFX 的 27,579 s 为基准:  $27579/85 \approx 324$  倍, 与原文的"300 倍"吻合; - 以结构求解 ABAQUS 的 1,022 s 为基准 (原文表内拼作 "ABAQUES"): 仅约 12 倍。



所以这 300 倍是针对 CFD 环节而言的。讲的时候必须说清基准，否则会被误导。

④ 多目标优化结果 [原文 P15 Table VIII, Pareto 解集的 6 个代表方案]

| 方案    | $\eta$ (POD-GP / CFD) | $\eta$ 相对基准     | $\sigma_{\text{Max}}$ (StressGNN / FSI) | $\sigma_{\text{Max}}$ 相对基准 |
|-------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Opt 1 | 0.6810 / 0.6802       | -0.10% / -0.22% | 1.3901E+06 / 1.4580E+06                 | -10.67% / -6.31%           |
| Opt 3 | 0.6827 / 0.6826       | +0.15% / +0.13% | 1.6591E+06 / 1.6500E+06                 | +6.61% / +6.03%            |
| Opt 6 | 0.6833 / 0.6843       | +0.23% / +0.36% | 1.6529E+06 / 1.6500E+06                 | +6.22% / +6.03%            |

两个核心结论：

- $\eta$  与  $\sigma_{\text{Max}}$  确实相互冲突 (Pareto 前沿证实)：效率最高的 Opt6 效率 +0.365% (CFD 复核)，但应力上升约 6%；应力最低的 Opt1 应力降 6.31% (FSI 复核)，效率却略降。
- 原文结论原话：“初始样本点的最大效率提升仅为 0.136%，而本文优化得到的提升为 0.365%。”  
也就是说，在初始采样点里“碰运气”最多只能碰出 0.136% 的提升，而基于模型的优化把它翻了近三倍，同时还扩大了可行域。[以上数值均出自原文 P15 结论与 Table VIII]

优化器设置：NSGA-II (Pymoo)，种群 100、每代 10 个子代；SBX 交叉 (概率 0.9、分布指数 15)；多项式变异 (指数 20)；开启去重。同时对比了 NSGA-III 与 KGB-DMOEA。

体感换算：把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比，优先用原文换算。

Pareto 人物化：Opt6 效率明星、应力组皱眉；Opt1 安全、效率组不甘。签字会是多目标物理。

孪生地板：至少双向耦合 + 可更新代理；不是单次 CFD 截图。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度 (0=完全不信，5=可当默认工具)：

| 维度     | 打分 | 人话 |
|--------|----|----|
| 真实     | 5  |    |
| 多代理    | 4  |    |
| Pareto | 4  |    |
| 算力     | 2  |    |

可以攻击的点：

- 原文存在一处与数据矛盾的表述 (必须指出)。§ III-C 写道“只有 GPR 在所有算例中都表现出持续更低的相对误差”，但 Table V 的数据恰恰相反——StressGNN 在 Case 10/25/35 三个算例中误差最低 (0.312 / 0.330 / 0.938)，远优于 GPR 的 7.666 / 4.555 / 2.349。这句话很可能是笔误 (把 StressGNN 写成了 GPR)，原文紧接着那句“StressGNN 表现出更低误差”才与数据一致。本讲以 Table V 数据为准。
- 样本量很小：只有 36 个初始算例，却要同时训练 GPR、StressGNN 并支撑多目标优化，统计可靠性有限。
- 代理模型与真值存在系统性偏差，且在收益量级上“同量级”。Table VIII 中  $\eta$  的预测值与 CFD 复核值在 Opt1/Opt2/Opt4/Opt5 上符号都不一致 (例如 Opt2：预测 +0.0147%，CFD 复核 -0.0587%)。当优化收益只有 0.1% 量级时，代理模型误差与收益同量级，排序并不可靠——这是一个必须警惕的信号。
- “300 倍加速”的口径问题，见上文。
- POD 是线性降阶，对强非线性变形的表征能力有限。
- 未与燃气轮机领域的方法做对比——本文完全在独立的水下推进器语境中展开。[原文 P15 Table V 与 Table VIII，数值由原文给出]

[以上第 1-6 点均基于原文 P15

报告的方法设置与结果所作的合理质疑；其中 Table V 的误差数据与原文 § III-C 的文字表述相矛盾，本讲以 Table V 为准]

承前：- 继承 GPR (本全集的代理模型主线，见论文 01/02)、POD 降阶、GNN、多目标进化算法。- 与论文 16 (TNO) / 论文 12 (SDNO) / 论文

18 (P-ResUNet) 构成呼应：那三篇用深度算子预测流场，本文用 GNN 预测结构应力场——把“AI

替代昂贵仿真”的思路从流体侧扩展到了结构侧。- 与论文 19 (SHAP) 呼应：二者都体现了“优化之后还要挖知识”的意识，本文挖的是“可行域的形状” (POD 系数 vs 原始控制点)，SHAP 挖的是“变量归因”。

本文在全集中的独特地位：它是全集中唯一一篇非燃气轮机应用的论文，也是唯一一篇把流固耦合整体纳入数字孪生的论文。它证明了前面各讲的方法论具备跨领域迁移能力——这才是方法论真正的价值所在。

Pareto 签字会剧本：

- 气动组推 Opt6：效率好看。
- 强度组推 Opt1：应力裕度。
- 项目经理问：设计点外呢？热端呢？

数字孪生的价值是让这场会基于同一套可更新代理，而不是各拿各的单次 CFD 截图对喷。

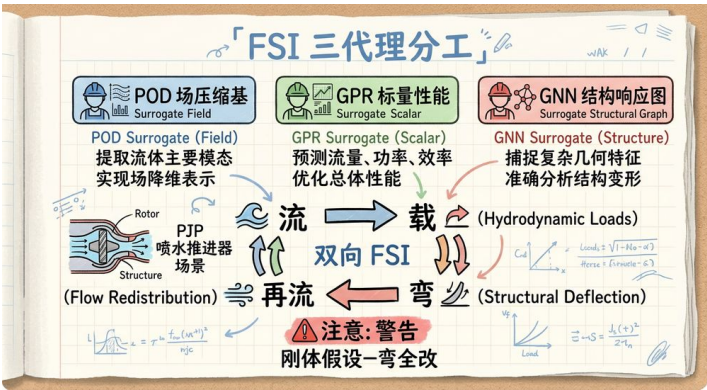
附：刚体幻想检查单

| 检查  | 通过标准             |
|-----|------------------|
| 变形量 | 关键截面位移是否进入气动敏感区  |
| 间隙  | 叶尖/封严是否随弯变化      |
| 应力  | 热点是否在材料允许带       |
| 更新  | 代理是否在设计迭代中可重训/校准 |

全否或未知 → 禁止「刚体最优」直接进详设。

图卡：FSI 三代理分工

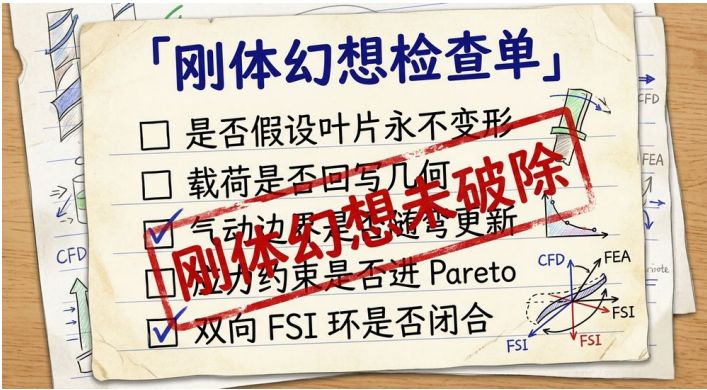
流→载→弯→再流的双向环里，GPR 管标量、POD 压场、GNN 管结构图响应。刚体假设一弯即破产，必须三代理协同。



three surrogates FSI: GPR 标量 / POD 场 / GNN 结构

图卡：刚体幻想检查单

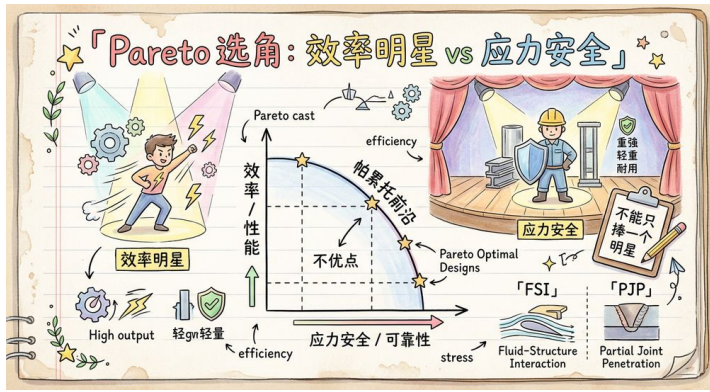
永不变形？载荷回写几何？边界随弯更新？应力进 Pareto？双向环闭合？任一未勾，刚体幻想未破除。



rigid checklist FSI: 刚体幻想五问是否闭合

图卡：Pareto 选角值班

效率明星与应力安全同台，不能只捧一个。FSI 的 Pareto 是选角，不是选单曲冠军。



Pareto cast duty: 效率明星与应力安全必须同台

章末: 30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿(可朗读): 刚体幻想在弯后破产。FSI

双向: 流让它弯, 弯改变流。POD

是变形词典, 多代理让耦合在排期内算完。Pareto

上效率明星与应力安全要一起签字。

自测(先做再对答案):

1. 刚体 CFD 在什么环节破产?
2. POD / 流场代理 / GNN 各守什么?
3. Pareto 上 Opt6 与 Opt1 教你在签字会说什么?

▼ 点开看参考答案

1. 叶片一弯, 攻角与间隙变, 原压力场作废。2. 变形姿势; 弯后气动; 网格应力消息。3. 效率冠军可能是应力输家——多目标同时在场。本讲元数据(读完再看, 不挡故事) | 项 | 值 | :--- | :--- | 规范编号 | 15 | 原始文献 | 2025 IEEE Congress on Evolutionary Computation (CEC) | DOI | 10.1109/CEC65147.2025.11043110 | 作者 | Yichen Hao, Linsheng Xia, Chao Bian, Zhendong Guo, Xiaofang Wang, Haitao Liu\* (大连理工大学 / 中国舰船研究中心 / 西安交通大学) | 本地原文 | AI-Assisted\_Fluid-Structure\_Modeling\_and.pdf | 证据等级 | A (本地原文逐句可查) |

△ 必须先说清楚的一件事: 本文的研究对象是泵喷推进器 (PJP, 水下航行器用), 不是燃气轮机。它之所以被收入本全集, 是因为郭振东老师为共同作者, 且整套方法论与前面各讲一脉相承。讲授这一讲的价值在于: 看同一套"AI 替代昂贵仿真"的方法论, 能不能跨到一个完全不同的工程领域去。| 反派绰号 | 刚体幻想 || 主比喻 | 船桨在水里会弯 |

【第15讲】子午面全景预测: 把"物理"写进 AI 预测模型的最后一块拼图 (论文 20)

本讲开场 90 秒

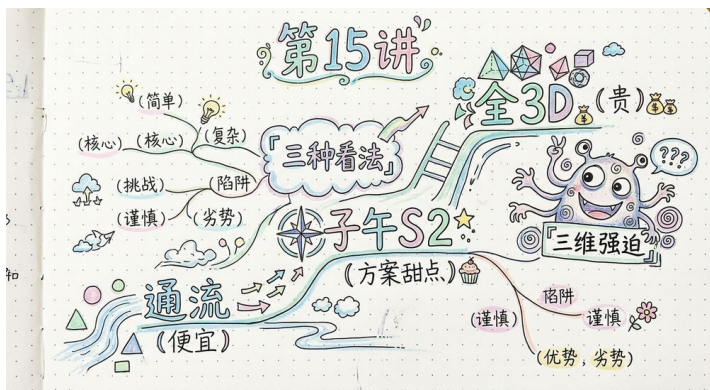
上讲闪回: 10全景、12叶表; 本讲子午: 方案期第三种看法。

本讲反派: 「三维强迫」

只要带走 3 句口诀:

1. 方案期先S2子午
2. 成本阶梯: 通流<子午<3D
3. 物理增强S2是甜点

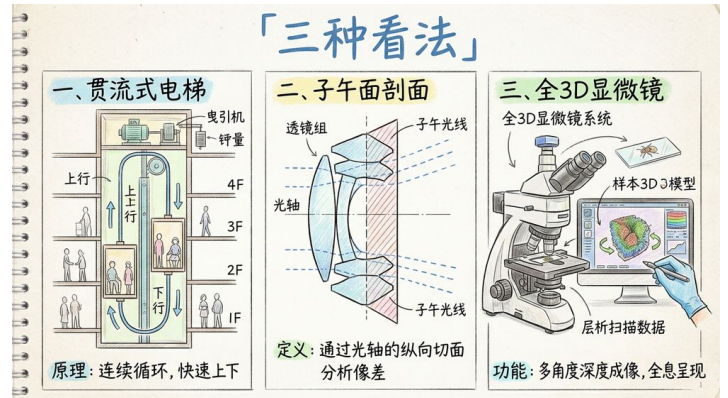
主比喻: 通流一眼、子午看叶高、全 3D 看细节



第15讲心智图: 三种看法与成本阶梯

看图三秒: 通流便宜 → 子午方案甜点 → 全 3D 最贵; 反派三维强迫。  
本讲赌注: 方案期用全 3D 扫架构, 会把详细设计的单价买成概念设计的次数。

1. 生活与物理直觉引子: 看叶片, 有三种"看法"



three views 通流/子午/全3D 三面板

指读: 方案期站中档子午; 详设才上显微镜。

先建立一个贯穿本讲的空间概念。工程师看一台压机或涡轮, 有三种不同的"看法":

| 看法           | 看的是什么                        | 计算成本   |
|--------------|------------------------------|--------|
| ① 通流 / 一维    | 只关心平均半径上的气流参数沿轴向的变化          | 秒级     |
| ② 子午面 (S2 面) | 看沿叶高方向的分布——根部怎么样、中部怎么样、尖部怎么样 | 分钟~小时级 |
| ③ 全三维叶片通道    | 看每个叶片之间完整的三维流动细节             | 小时~天级  |

子午面 (meridional plane) 是一个非常关键的中间层级。因为叶轮机设计的核心矛盾往往是"沿叶高分布不均匀": 根部容易分离、尖部泄漏损失大、中部效率最高; 多级机的级间匹配问题, 本质上也是子午面上的问题。

摘要把这个层级的现状概括成两个词: 传统 CFD 与一维/准三维通流程序分别卡在"being slow"和"being inaccurate"上 [出版商页面 摘要]。第 10 讲 (论文 16 TNO) 已经用"先预测基本场、再算性能"的思路把叶栅三维场预测做到了毫秒级; 本文把同样的思路搬到高压涡轮级的子午面上。

方案阶段的兵器谱:

通流像草图 (秒级)、子午像铅笔素描 (看叶高)、全 3D 像油画 (贵)。

论证会前夜, 用油画砸所有方案, 是预算自杀; 本讲把物理增强借给素描。

边界条: 10全景 · 12叶表 · 15子午方案期。

先猜后揭: 若本讲反派「三维强迫」赢了, 你的下一笔 CFD/实验预算会怎样被浪费? 揭晓贯穿 §3-§5。

| 生活元素 | 工程元素 | 符号   |
|------|------|------|
| 主比喻侧 | 子午面  | S2   |
| 主比喻侧 | 准一维  | 通流   |
| 主比喻侧 | 先进进网 | 物理增强 |

三种看法: 通流=概念最便宜; 子午 S2=方案; 全 3D=详细设计最贵。本讲站方案。

电梯 / 剖面 / 显微镜:

- 通流像看整栋楼的电梯运力——快, 但看不到每层装修。
- 子午像沿叶高剖开——看见功与损失的高度分布。
- 全 3D 像显微镜——角区、泄漏、局部分离全看见, 但贵。

方案期变量还在剧烈扫时, 显微镜税会拖垮迭代次数。本讲站在中档: 物理增强的子午, 是筛选错误架构的甜点。

显微镜税的财务语言:

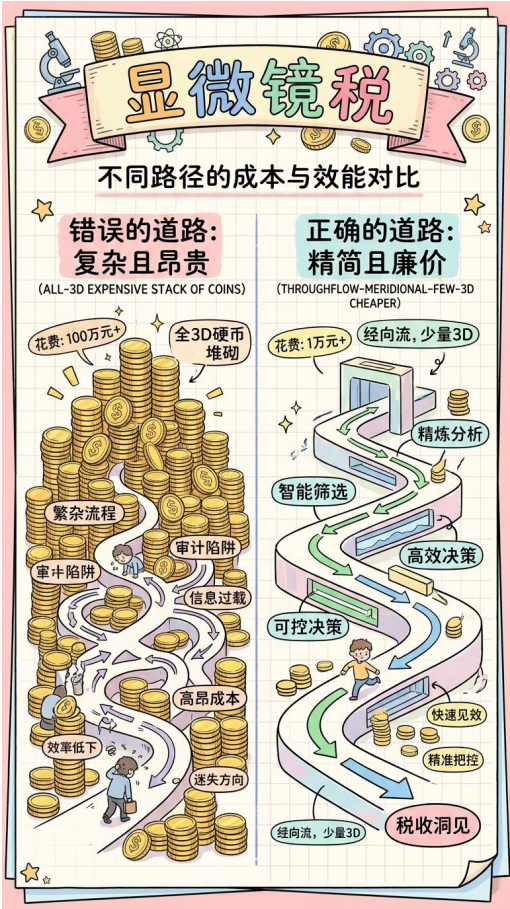
详设单价 × 概念次数 = 破产。

通流筛掉明显傻瓜架构, 子午+物理增强再筛一轮, 全 3D 只打在少数候选上——这是分辨率匹配, 不是偷懒。



三种看法的电梯演讲：  
30 秒内必须说清：我在哪一层分辨率、为什么、下一步何时升级。  
说不清分辨率，就说不清预算。

2.  
叶轮机械中的真实工程死穴：方案论证阶段"要么太粗、要么太贵"



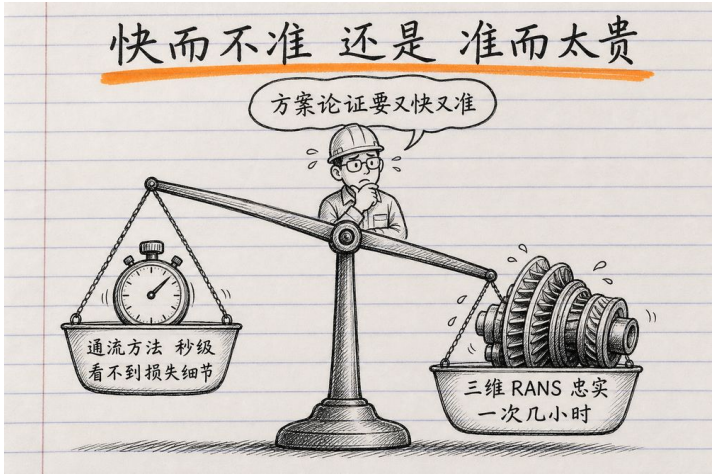
microscope tax 显微镜税：全3D扫描架构 vs 阶梯筛

指读：错路经用详设计单价买概念次数；对路径通流→子午→少数3D。



cost ladder 三种看法成本阶梯：通流/子午/全3D

指读：中档子午是方案甜点；顶档全3D是详细设计；反派是三维强迫。



方案论证阶段通流方法与三维 RANS 的两难 (meridional dilemma, 手绘笔记版)

指读：这张图是本讲工程死穴的一张图版本。

工程上真正卡住的不是"最终型号要不要精算", 而是方案论证阶段：在几十上百个级配对、几十种子午面轮廓之间筛掉不可行的，留下两三个进入三维设计。这个筛子两端的现状是：

| 可选工具        | 为什么不能用                                                                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一维/二维通流方法   | 依赖经验损失模型。一旦叶型超出关联式的标定范围（高负荷、强三维分离），误差不可控且无界——它会给出一个“看起来很顺”的错误方案。摘要的原话是“being inaccurate”【出版商页面 摘要】。                                           |
| 三维 RANS CFD | 单样本小时级（第03讲的3.5级压气机为1~1.5小时/次【原文 P07 § Result analysis】；第04讲的多级压气机约4200秒/次【原文 P11 § 5.2.1】）。方案阶段要评估上千个几何，成本不可承受。摘要的原话是“being slow”【出版商页面 摘要】。 |

摘要还点了第三个坑：纯数据驱动模型样本有限、泛化差 ("limited samples and poor generalization") 【出版商页面 摘要】——这正是全书主线三（论文12、16、18）反复要解决的问题。本文的回答是"physics-informed": 让模型"包含 Navier-Stokes 方程的特征"【出版商页面 摘要】。

【附】把本文放进谱系里看物理先验的注入位置（第10-12讲已把前三种说清）：

| 论文            | 物理先验注入的位置                                                                     | 解决什么       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 16 TNO        | 输出侧：先预测基本场，再按公式算性能                                                            | 一个模型服务多个指标 |
| 12 S DNO      | 结构侧：把叠加原理写进网络                                                                 | 分布外外推      |
| 18 P-Res Unet | 输入侧（相似原理无量纲化）+ 输出侧（载荷分布作中间约束）                                                 | 跨工况泛化      |
| 20 本文         | 输出侧（先 T、p、 $\rho$ 、 $v$ 四类基本场，再综合评估子午面性能）+ 模型"包含 N-S 方程特征"（具体形式未获取）【出版商页面 摘要】 | 子午面全景预测    |

【钉】必须诚实说明："包含 N-S 方程的特征"到底是把残差写进损失、把守恒量当中间输出、还是把方程结构编进算子——摘要没说，正文未获取，本讲不推测。能确认的只有"两段式：先基本场后性能"这一层。

现场感：周五下班前组长要数——你面对的不是可以慢慢推的练习题，而是算错一次就不可回收的预算。

三维强迫症：方案期变量剧变，每次全3D像用显微镜找大门——买不起次数。

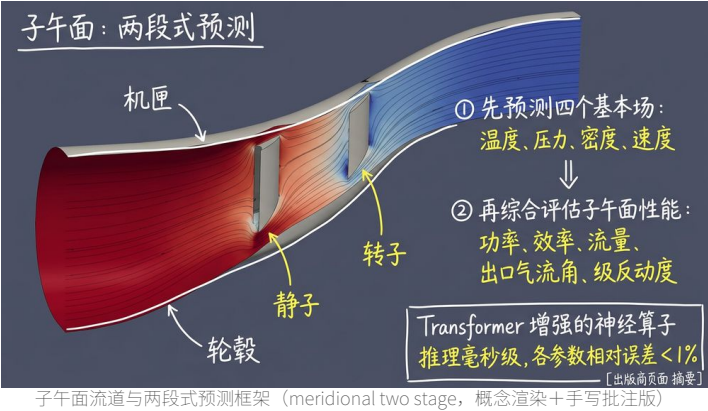
显微镜税计算公式（心算）：  
成本  $\approx$  全3D单价  $\times$  架构数。

若架构数是几十，详设单价会让你没钱做真正的详设。  
通流与子午的意义是把架构数砍到「详设买得起」的量级。

3. 数学公式：摘要给了骨架，细节不推导

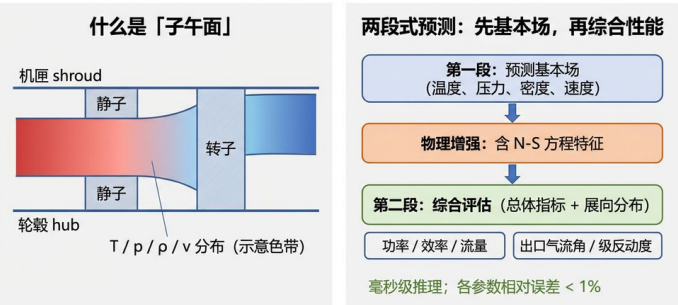
先把公式关掉，用主比喻说一遍：

通流一眼、子午看叶高、全3D看细节  
本讲反派是「三维强迫」。下面公式是这句话的展开；每条核心式尽量带回译。知识总量不删——深潜只是阅读路径，不是垃圾桶。



子午面流道与两段式预测框架 (meridional two stage, 概念渲染+手写批注版)

子午面全景预测 (论文 20, 据出版商摘要)



子午面几何与两段式物理增强预测 (meridional physics AI, 中文标注版)

上图是本讲框架的「一张图版本」 (据出版商摘要示意, 正文未获取) : 左图是「子午面」——轮毂与机匣之间的流道纵剖面, 静子/转子叶排与 T/p/ρ/v 场的示意色带; 右图是两段式预测——先预测温度、压力、密度、速度四个基本场, 再综合评估子午面性能 (功率/效率/流量等总体指标 + 出口气流角/级反动度等展向分布), 网络含 N-S 方程特征, 推理毫秒级、各参数相对误差 < 1% [出版商页面 摘要] 。

【禁】本文无全文, 网络结构、损失函数、训练策略一概未获取, 不做推测性推导。以下只写摘要能支撑的三个骨架事实。

3B. 本讲符号卡 (建议截图留存)

| 符号   | 人话   | 备注 |
|------|------|----|
| S2   | 子午面  |    |
| 通流   | 准一维  |    |
| 物理增强 | 先验进网 |    |

【引】先认符号再读公式; 主文核心式有「回译」, 装不下的细节仍在正文完整保留 (不删知识) 。

3C. 主路径公式与推导 (知识全保留)

骨架一：两段式预测。摘要: "The model first predicts basic variables (temperature, pressure, density, velocity) and then comprehensively evaluates meridional-plane performance parameters" [出版商页面摘要]。这与第 10 讲论文 16 的"5 个基本场 → 9 个性能量"同构: 性能量不是网络直接回归出来的, 而是由预测出的基本场按气动关系式算出来的——物理一致性由"后处理公式"保证。

骨架二：网络是 Transformer 增强的神经算子。摘要: "a Transformer-augmented neural operator network is employed" [出版商页面摘要]。与论文 16 的 TNO 同一家族; 层数、注意力头数、算子分支未获取。

骨架三：数据集基于 GE-E3 高压级。摘要: "A dataset is constructed using the GE-E3 high-pressure stage" [出版商页面 摘要]。GE-E3 也是论文 02、08、17、19 反复使用的基准机型。

想理解这类模型的完整数学骨架, 请读有全文支撑的相邻讲次:

| 想理解的内容                             | 请读                       |
|------------------------------------|--------------------------|
| 5 个基本场 → 9 个性能量的完整公式、TNO 网络结构、误差数据 | 第 10 讲 (论文 16 TNO)       |
| 相似原理无量纲化、为什么排除雷诺数                  | 第 12 讲 (论文 18 P-ResUNet) |
| 把物理定律写进网络结构 (叠加原理)                 | 第 11 讲 (论文 12 SDNO)      |

4. 算法控制流

【引】值班手册: 先看「什么情况下走哪条分支」, 公式是对白速记不是主角。

按摘要顺序整理 (每步可在摘要中找到对应句; 步内细节未获取) :

- 构建数据集: 以 GE-E3 高压涡轮级为对象生成子午面样本 (样本数、工况范围未获取) [出版商页面 摘要] ;
- 训练 Transformer 增强神经算子: 输入 → 子午面上的 T、p、ρ、v 基本场 [出版商页面 摘要] ;
- 由基本场综合评估性能: 总体指标 (功率、效率、流量) 与展向分布 (出口气流角、级反动度) [出版商页面 摘要] ;
- 测试: 各参数相对误差与推理耗时 (见 § 5) 。

【禁】步骤 2 的损失函数 (是否含 N-S 残差项)、步骤 3 的具体公式, 均未获取。

一句话记住: 方案期先 S2 子午; 进阶: 成本阶梯: 通流 < 子午 < 3D。

主比喻回扣: 把上面的分支再翻译成「通流一眼、子午看叶高、全 3D 看细节」——若某步在生活里说不通, 多半是符号没对齐。

方案期控制流 (人话) :

通流粗筛 → 子午+物理增强精筛 → 少数候选进全 3D/实验。

跳步的人不是更勤奋, 是在用错分辨率。

阶梯门禁:

通流未过线 → 不准进子午海量扫。

子午未显示潜力 → 不准开全 3D 矩阵。

跳步者需书面说明「为什么分辨率必须跃迁」——默认不批准。

5. 实验验证与量化突破

先报胜负:

先读结论句与最大那一格, 再读全表; 表是证据架不是背诵清单。

摘要给出的全部可核验结果只有两条汇总口径, 本讲只引用这两条, 不做任何分项推断:

| 项  | 摘要原话                                              | 本讲口径                                       |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 精度 | "with relative errors of all parameters below 1%" | 所有参数相对误差 < 1% (无分项表、无样本数、无工况范围) [出版商页面 摘要] |
| 速度 | "at the millisecond level"                        | 毫秒级推理 (具体毫秒数未给) [出版商页面 摘要]                 |

预测的量: 总体性能——功率、效率、质量流量; 展向分布——出口气流角、级反动度 [出版商页面 摘要] 。

△ 与第 10 讲的数字不可直接横比: 论文 16 的 0.915 ms/样本 [原文 P16 Table 3] 与 0.083% 基本场误差 [原文 P16 Table 4] 是三维叶栅场、有明确的样本与网格口径; 本文只有"毫秒级 / < 1%"两个汇总词, 对象是子午面。两者同属一个量级, 但本讲不写"本文比 TNO 更快/更准"。

体感换算: 把关键数字换成「工程师的周/月」或「一次签字的风险」——数字才进长期记忆。若原文给了墙钟时间或成本比, 优先用原文换算。

篇末桥: 场预测收束; 下篇进端壁/实验/UQ/复合冷却现场。

6. 审稿人批判与承前启后

把软肋放上可信度刻度 (0=完全不信, 5=可当默认工具) :

| 维度 | 打分 | 人话 |
|----|----|----|
| 定位 | 5  |    |
| 成本 | 5  |    |
| 边界 | 4  |    |



| 维度 | 打分 | 人话 |
|----|----|----|
| 保真 | 2  |    |

可以攻击的点（基于摘要即可提出）：

- 1. "<1%"是汇总口径〔出版商页面 摘要〕。没有分项误差、样本数、工况覆盖范围〔原文未获取〕，无法判断是否只在设计点附近成立；对方案论证最关键的非设计点表现无从得知。
- 2. 与论文 16（TNO）的差异性不明。两者都是"Transformer 神经算子 + 先基本场后性能"，本文的增量到底是"对象换成子午面"还是"N-S 特征的注入方式不同"，摘要说不清，需要正文。
- 3. 物理增强"增强了什么"仍未定义。"包含 N-S 方程的特征"可以有多种实现，泛化收益是否真的来自物理约束（而非数据量），摘要未给消融证据。
- 4. 载体。HARCT 是液压机电与机器人控制会议（SPIE 出版），非叶轮机主流会议；2026-07 刚出版，暂无被引记录，学术影响力尚无法评估。

承前：- 与论文

16（TNO）关系最直接：同为"先基本场后性能"的全景预测路线，同用 Transformer 增强神经算子。- 与论文 12（SDNO）、论文 18（P-ResUNet）同属"物理增强 AI 预测"谱系。- 作者团队（Song-Guo 组 + Gong/Liu）与论文 17（GTO）、论文 19（SHAP）高度重合，说明"全景预测 + 物理增强"是该组当前的一条在研主线。

启后：- 从"叶型级预测"（TNO / P-ResUNet）走向"级级子午面预测"，是把 AI 预测器从部件细节推进到整机匹配的必经一步。- 若能取得全文，本讲应优先补全：N-S 特征的具体注入形式、数据集构成、分项误差、以及与 TNO 的定量对比。

【附】升级路径：若能取得 Proc. SPIE 14253, 142530E 的全文，本讲可升级为 A 级证据。届时请先更新 corpus/facts/P20.md § 三/§ 五，再同步本讲。检索记录：2026-09-05 SPIE 站内静态检索无结果（JS 动态加载）；2026-09-06 改用 Crossref API 按题名检索，第一条命中，并由 SPIE 文章页取得公开摘要。

方案期比分怎么读：

看的不是「是否接近全 3D 每一个角区细节」，而是「能否在可负担次数内把错误架构淘汰掉」。

子午 + 物理增强的胜负手是筛选效率，不是取代详细设计。

方案期 KPI：

不是「与全 3D

每个角区一致」，而是「单位预算淘汰的错误架构数」。

物理增强子午赢在筛选效率，不在取代详设。

附：方案期工作流（人话）

|                             |
|-----------------------------|
| 概念通流（分钟级）→ 扫大量架构            |
| ↓                           |
| 子午 S2 + 物理增强 AI（本讲，分钟~十分钟级） |
| ↓                           |
| 筛出少数候选                      |
| ↓                           |
| 全 3D CFD / 实验（小时~天级）精修      |

三维强迫症的账单：

若在第一步就全

3D，你是在用详细设计的单价买概念设计的次数——通常买破产。

与 10/12 不混：

10 偏整机/级场全景算子；12 偏叶表结构与相似；15

偏子午叶高方向的方案工具。

附：方案期「显微镜税」计算器（心算）

设：全 3D 一次 = 10，子午一次 = 1，通流一次 = 0.1（相对单位）。

方案期要扫 N 个架构：

| 策略              | 相对成本       | 风险           |
|-----------------|------------|--------------|
| 全 3D × N        | 10N        | 买不起次数，参数未收敛  |
| 通流 × N → 3D × k | 0.1N + 10k | 通流太粗，k 仍可能很大 |

| 策略                              | 相对成本           | 风险             |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 通流 × N → 子午 + 物理增强 × m → 3D × k | 0.1N + m + 10k | 本讲甜点：m 中等、k 很小 |

三种看法对照（钉住）：

| 看法    | 看见什么     | 看不见什么 | 本讲？  |
|-------|----------|-------|------|
| 通流    | 功/流量大账   | 叶高细节  | 否    |
| 子午 S2 | 叶高功/损失分布 | 全三维角区 | 是    |
| 全 3D  | 角区/泄漏/局部 | （太贵）  | 详细设计 |

与 10/12 不混用一句话：

10 是「场算子让评估变便宜」；12 是「相似律进输入」；15

是「方案期站在哪一层看法」。

附：10/12/15 一句话边界

10：场算子让评估变便宜。

12：相似律与载荷约束抓跨工况。

15：方案期站在哪一层看法（子午甜点）。

附：方案期周会模板

- 1. 本周淘汰了几个错误架构？（KPI）
- 2. 通流/子午/3D 各花了多少次？单价是否匹配分辨率？
- 3. 是否有人跳步开全 3D 矩阵？有 → 复盘。
- 4. 进入详设的候选是否 ≤ 预算允许的 k？

显微镜税一旦失控，详设阶段会只剩「没钱做对的事」。

分辨率升级申请书（必填）：当前层淘汰率、剩余候选数、升级后预算、不升级的风险。空表不准开全 3D。

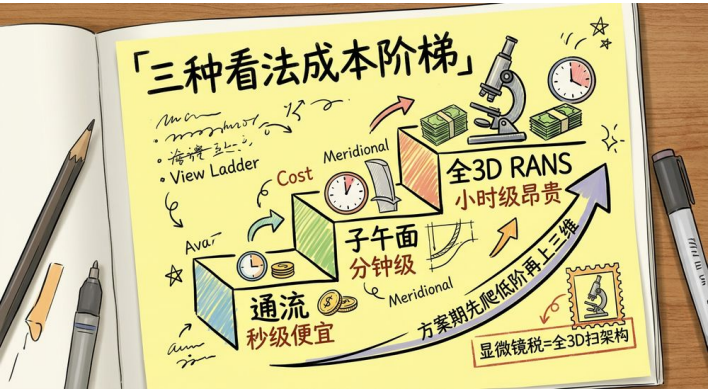
附：候选降维漏斗数字墙（示例填空）

通流 N0 → 子午 N1 → 全 3D N2，目标 N2 ≤ N0。

若 N2 降不下来，不是 3D 不够多，是前两层筛子破了。

图卡：三种看法成本阶梯

通流秒级、子午分钟、全 3D 小时。方案期先爬低阶再上显微镜；全 3D 扫架构 = 显微镜税。



view ladder cost：通流→子午→全3D 成本阶梯

图卡：显微镜税心算

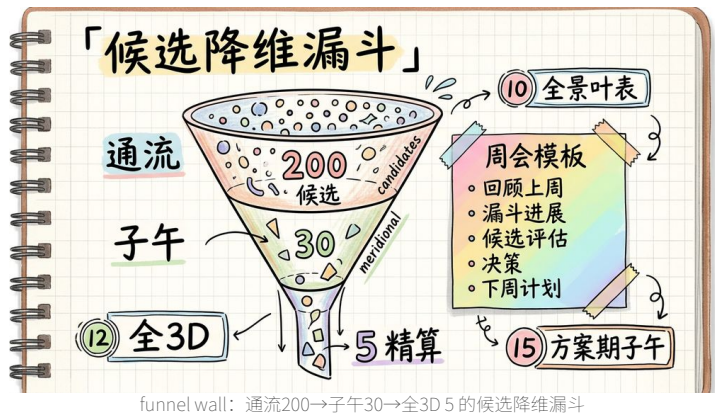
全 3D 候选数 × 单次小时 = 税单。通流筛 → 子午缩 → 全 3D 精算才是方案期正路径；禁止全 3D 扫架构。



microscope tax calc：全3D候选×机时=税单，方案期禁止扫架构

图卡：候选降维漏斗

宽口通流大量候选，中段子午收窄，尖底全 3D 精算。10/12/15  
边界：全景叶表、工况泛化、方案期子午——各管一段，不抢戏。



章末：30 秒复述 · 自测 · 元数据

30 秒复述稿（可朗读）：通流快、子午看叶高、全 3D 最贵。方案期站在子午物理增强甜点，用可负担次数淘汰错误架构。反派是三维强迫症。

自测（先做再对答案）：

1. 方案期为何不3D强迫？
2. 不替代谁？
3. 子午看什么？

▼ 点开看参考答案

1. 太贵，参数还在剧变。2. 详细设计全3D。3. 叶高功/损失分布。本讲元数据（读完再看，不挡故事） | 项 | 值 | :--- | :--- | 规范编号 | 20 | 标题 | Physics-enhanced AI model for panoramic prediction of the meridional performance of turbomachinery cascades | 载体 | Proc. SPIE 14253, Second International Conference on Hydromechatronics and Advanced Robot Control Technology (HARCT 2026, Shaoguan, 2026-03-27~29), 文章号 142530E | 出版 | 2026-07-07 | 作者 | Cunzhong Gong, Zhendong Guo, Zhongcheng Liu, Liming Song（郭老师列第二） | DOI | 10.1117/12.3117536（Crossref 2026-09-06 核验） | 本地原文 | 无（SPIE 出版商页面摘要已获取；正文需订阅） | 证据等级 | B（权威著录 + 摘要全文可查；正文/图表/分项数值未获取） |

△ 本讲的写作边界（务必先读） 本文没有本地全文。可核验的信息 = Crossref 著录 + SPIE 页面摘要（逐字存于 corpus/web\_evidence/P20.md）。本讲：✓ 只写摘要明确给出的对象、物理增强方式、网络类型、输出量与两项汇总指标；✗ 不写网络层数、损失函数形式、样本数、分项误差。

【删】 两轮纠错记录（都保留，便于审计）：① 旧版白皮书 6.1 矩阵称本文“将几何守恒定律与流体力学能量守恒约束直接写入损失函数”——摘要只说模型“包含 N-S 方程的特征”，损失函数形式至今未获取，该句仍不得写。② 上一轮重建版把本文降为“证据等级 C、连摘要都没有”，并断言“毫秒级无任何来源，属套用论文 16”——这两条本身是错的：摘要公开，且原话就是 “at the millisecond level”。本讲据此重写。 | 反派绰号 | 三维强迫 | 主比喻 | 看叶片的三种看法 |